

제조AI특화 스마트공장 구축지원사업 사업계획서			
도입기업명	원터치	공급기업명	
과제번호		컨소시엄 참여 공급기업명 (해당시)	

1. 제조AI특화 스마트공장 구축 개요

사업수행 유형*	수행년도	사업비(천원)	사업비(계)	
데이터 수집·검증	(수행 시) 2026 / (미수행시) -	(수행 시) 000천원 / (미수행시) -	0	
AI공장 구축				
AI 적용 공정				
☐ A. 재무/인사관리	☐ B. 제품기획/설계	☐ C. 구매	☐ D. 제조공정	
☐ E. 물류	☐ F. 환경/에너지/안전	☐ G. 사후 서비스		
도입할 AI 기능분류				
☐ 1. 인지	☐ 2. 예측	☐ 3. 자동화	☐ 4. 소통	☐ 5. 생성

* 금년도 신청 유형의 수행년도, 사업비 작성
* 과거년도 「데이터 수집·검증」 수행 이력 기반으로 「AI공장 구축」 하는 경우는 과거 「데이터 수집·검증」 수행 이력도 병기

1.1 스마트공장 구축 목표

☐ 스마트공장 구축 필요성

1.1 산업환경의 변화

국내 금속가공 및 구조재 제조 산업은 건축, 통신, 태양광 등과 밀접하게 연계되어 있으며, 글로벌 공급망 재편과 인프라 투자 확대에 따라 품질과 납기 경쟁력이 기업 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다.

특히 금속 프로파일 제품은 치수 정밀도, 구조 안정성, 용접 품질 등 정량적 품질 기준 요구가 지속적으로 고도화되고 있다.

금속가공 공정은 코일 투입, 피딩, 타공, 성형, 용접, 절단 등 다단계 연속 공정으로 구성되며, 다양한 공정 변수에 의해 품질이 결정되는 복합 구조를 가진다.

이로 인해 동일 조건에서도 설비 상태나 환경 변화에 따라 품질 편차가 발생하며, 경험 기반 운영만으로는 품질 일관성 확보에 한계가 존재한다.

또한 다품종 소량 생산, 납기 단축, 맞춤형 제품 증가로 인해 생산·품질·출하 관리 복잡도가 증가하고 있으며, 공정 간 데이터 단절로 실시간 의사결정이 어려운 문제가 심화되고 있다.

특히 CAD 도면 기반 주문 생산에서는 설계-견적-생산 간 데이터 연계 부족이 수주 대응 속도와 원가 경쟁력 저하로 이어지고 있다.

이에 따라 IoT 기반 설비 데이터 수집, 머신비전 검사, 시계열 분석, CAD 기반 자동 견적 AI 등 제조AI 특화 스마트공장 전환이 필수 경쟁 요소로 부상하고 있다.

설계·공정·품질·설비 데이터를 통합 관리하는 데이터 허브와 예측형 운영 체계 구축이 향후 산업 경쟁력을 결정짓는 핵심 인프라로 요구되고 있다.

1.2 기업 내부의 문제

원터치는 금속 프로파일 제조 전문기업으로 매출 성장과 수주 증가에 따라 생산 확대와 품질 안정성 확보 요구가 지속적으로 증가하고 있다.

그러나 생산·품질·설비 데이터가 수기 및 일부 시스템에 분산 관리되어 실시간 공정 가시성과 데이터 정확성이 부족하며, 통합 분석 기반이 미흡하다.

특히 CAD 도면 기반 견적은 작업자 경험에 의존한 수작업 방식으로 리드타임이 길고 견적 편차가 발생하여 수주 경쟁력을 저하시킨다.

또한 설계 데이터와 BOM, 원가 데이터가 통합되지 않아 견적-수주-생산 간 디지털 연계가 단절되어 있다.

타공, 성형, 용접, 절단 공정의 품질관리는 사후 검사 중심으로 운영되어 불량률 반복 발생하고 있으며, 설비 데이터와 품질 데이터가 분리되어 공정 최적화가 어렵다.

핵심 설비 또한 상태 데이터가 체계적으로 관리되지 않아 고장 예측이 불가능하고 비계획 정지가 발생하고 있다.

더불어 재고·물류 데이터가 실시간으로 통합되지 않아 추적성이 부족하고, 클레임 발생 시 원인 분석과 대응이 지연되는 구조이다.

공정·검사·견적 데이터 간 연계 부족으로 제조AI 적용을 위한 데이터 축적 및 활용에도 한계가 존재한다.

따라서 원터치는 자동 견적 AI, 공정 품질 예측, 설비 예지보전, MES 기반 데이터 통합 플랫폼 구축을 통해 전 공정을 연결하는 제조AI 특화 스마트공장으로의 전환이 시급한 상황이다.

□ 스마트공장 구축 주요 내용 및 목표수준

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
① CAD 기반 견적 자동화 AI를 통한 수주견적업무 혁신 - 현재 : CAD 도면 기반 객체 수량 및 가공 요소를 작업자가 수작업으로 산출, 견적 산출에 수시간 소요 및 경험 의존으로 편차 발생, 견적-BOM-원가 데이터가 단절되어 수주 자동화 불가능 - 목표 : CAD Parsing + Vision AI + ML 견적모델을 병렬 적용하는 하이브리드 방식으로 구축함. DWG/DXF 원본 도면은 Autodesk API 등을 활용하여 객체, 레이어, 치수, 블록, 텍스트 정보를 Parsing하고, PDF-이미지 도면은 YOLO v8 + OCR 기반 Vision AI로 객체와 치수 정보를 보완 인식함. 추출된 객체 데이터를 제조 Feature로 변환한 뒤 BOM 자동 생성 및 XGBoost 기반 원가·견적 산출 모델과 연계하여 견적 리드타임을 수일에서 수분으로 단축함 ② 입·출하 Agent 기반 지능형 물류 운영 - 현재 : 입고·출하 데이터가 수기 및 부분 시스템으로 분산 관리, 제품 코드, LOT, 출하 정보의 실시간 추적 불가, 물류 오류 및 납기 대응 지연 발생 - 목표 : Agent 기반 입·출하 데이터 학습 및 자동 의사결정 지원, 바코드/LOT 기반 재고·출하 흐름 실시간 추적 및 자동 검증, 수주-재고-출하 데이터 연계로 납기 대응 최적화 및 오류 최소화 ③ 공정 데이터 통합 및 디지털화 (타공·성형·용접·절단) - 현재 : 공정별 생산 데이터가 수기 및 엑셀 중심으로 관리, 공정 간 데이터 단절로 생산 흐름 파악 어려움, 실적 집계 및 분석에 시간 소요 - 목표 : PLC·IoT 기반 공정 데이터 자동 수집 및 MES 통합, 공정별 생산실적·작업시간·재공 데이터 실시간 가시화, 전 공정 데이터 흐름 연결로 디지털 생산관리 체계 구축 ④ 품질 데이터 구조화 및 분석 기반 확보 - 현재 : 품질 검사가 육안 및 사후 검사 중심으로 운영, 검사 데이터와 공정 데이터가 분리 관리, 불량 원인 분석 및 예방 체계 미흡 - 목표 : 검사 데이터 자동 수집 및 공정 데이터와 통합 관리, 불량 유형·공정 조건·설비 상태 데이터 구조화, 품질 데이터 기반 분석 및 향후 AI 적용 기반 확보	기초	중간1

주요내용	목표 수준	
	현 수준	목표수준
⑤ 설비 데이터 수집 및 운영 가시화 (설비 스마트화) - 현재 : 설비 상태 및 가동 정보가 실시간으로 공유되지 않음, 설비 점검 및 이력 관리가 수기·엑셀 기반, 설비 이상 발생 시 사후 대응 - 목표 : 설비별 진동·전류·온도 데이터 IoT 기반 자동 수집, 설비 가동 상태 및 OEE 실시간 모니터링, 설비 데이터 기반 예방 중심 운영 체계 전환 기반 확보 ⑥ 전사 데이터 통합 및 의사결정 체계 구축 - 현재 : 생산, 품질, 설비, 물류 데이터가 분산 관리, 데이터 기반 의사결정이 어려운 구조, KPI 및 운영 지표 실시간 관리 미흡 - 목표 : MES 중심 데이터 허브 구축 및 전사 데이터 통합, 생산·품질·설비·물류 데이터 연계 분석 환경 구축, KPI 기반 실시간 의사결정 및 운영 최적화 체계 확보	기초	중간1

* 스마트공장 구축 수준 : ICT미적용 → 기초 → 중간1 → 중간2 → 고도

** "고도"단계 정의 : 단위 공정이 아닌 "공장 전반"의 완전자동화 수준

1.2 과거 스마트공장 구축 이력

※ ICT 미적용 기업은 해당없음으로 작성

※ 스마트공장 현 구축 수준 기초 이상 기업은 필수 작성

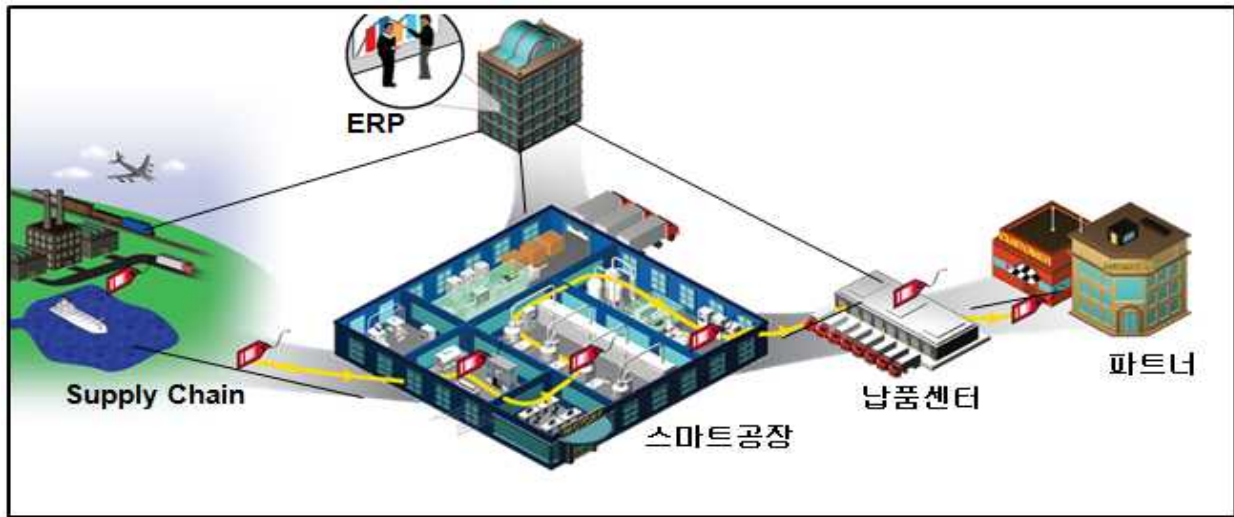
구분	연도	사업비(백만원)			주요 구축내용
		총사업비	정부	민간	
자체구축					· (사업명) ~~구축내용~~~~~ ·
정부지원	...				· ·
지자체지원					

* 정부 및 지자체 지원없이 자체 기업부담금으로 구축한 경우 사업비 정부란 0원 작성

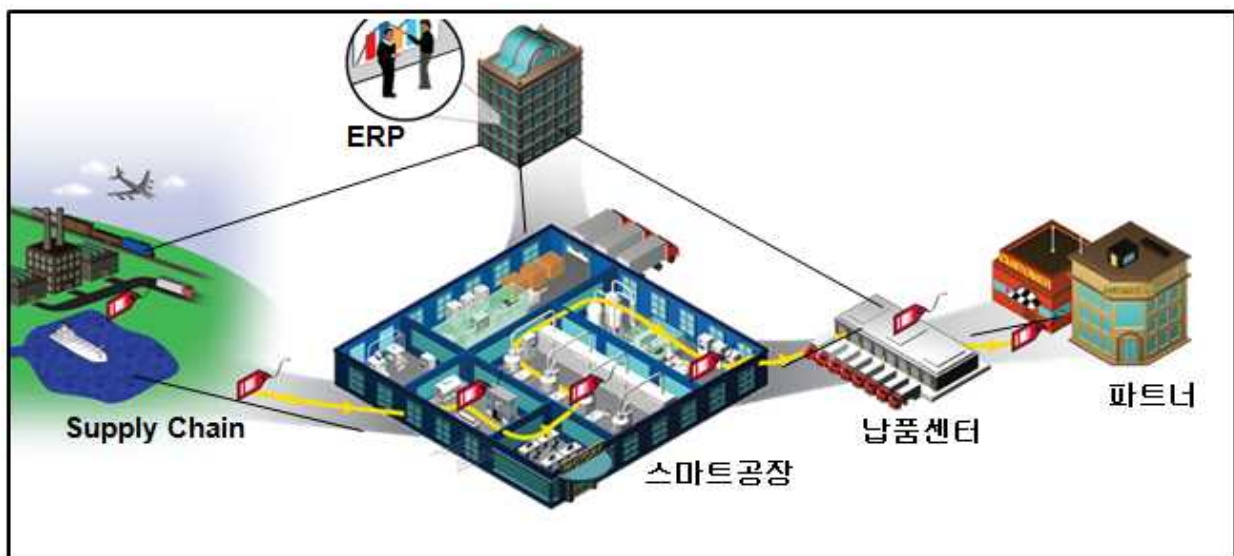
* 정부 및 지자체 지원으로 스마트공장 구축한 경우 지원금 정부란과 민간부담금 구분하여 작성

1.3 가치사슬 구조 및 공정 흐름

□ 기존 모습



□ 스마트공장 구축 후 모습



1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표

공정 (관리사항)	스마트시스템 적용 목표				연계솔루션, 연계데이터	AI 대상 공정
	스마트시스템 적용내용					
	데이터 수집 (자동, 반자동, 수동)	자동화 (전체, 일부, 수동)	실시간 제어 (O, X)	타 공정과의 데이터 연계		
수주건적 관리	1. 데이터 : CAD 도면(DWG/PDF), 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 견적이력, 원자재 단가 2. 방안 : Autodesk API 기반 Parsing + YOLO v8+OCR Vision AI를 병렬 적용하여 객체를 자동 추출하고, GNN 기반 BOM 생성 및 XGBoost로 공정별 원가·견적 자동 산출함				MES + ERP + BOM + 원자재DB + 견적DB	O
	자동	전체	X	생산: BOM, 공정정보 설비: 가공조건 출하: 납기정보		
입고 및 재고관리	1. 데이터 : 입고일시, 공급처, 원자재 LOT, 규격, 중량, 재질, 검사결과, 재고수량, 입출고이력 2. 방안 : 스마트패드 기반 데이터 자동 수집 및 MES 등록, RAG 기반 AI Agent로 자재이력 조회, 재고 최적화, 공급사 품질 패턴 분석 및 이상 대응 지원				MES + ERP + AI Agent + 재고DB	O
	반자동	일부	X	생산: 자재LOT, 투입량 품질: 자재이력 출하: 재고수량		
생산공정 (타공성형 용접절단)	1. 데이터 : 속도, 압력, 전류, 온도, 타공위치, 길이, 용접조건, 설비상태, 생산량, 불량데이터 2. 방안 : PLC-IoT 기반 공정 데이터 실시간 수집 및 MES 통합, 시계열 데이터 기반 공정 상태 분석 및 이상 발생 시 알람 및 공정 조건 최적화 지원				MES + PLC + IoT + 공정DB	X
	반자동	일부	X	견적: 공정조건 설비: 상태데이터 품질: 불량데이터 출하: 생산LOT		
품질검사	1. 데이터 : 검사 이미지, 불량유형, 치수오차, 검사결과, 검사이력, 위치정보 2. 방안 : 검사장비 및 카메라 기반 데이터 자동 수집 및 MES 연계, 품질 데이터 구조화 및 공정·출하 연계 품질 이력 관리 체계 구축				MES + 검사DB + 이미지DB	X
	자동	일부	X	생산: 불량 피드백 출하: 품질판정 Agent: 품질데이터		
출하물류	1. 데이터 : 출하일정, 출하수량, 고객정보, 납기, LOT, 검사결과, 스캔로그, 배송정보 2. 방안 : 바코드 기반 출하 데이터 자동 수집 및 MES·ERP 연계, AI Agent로 납기 분석, 출하이력 조회, 클레임 대응 및 품질 추적 지원				MES + ERP + AI Agent + 물류DB	X
	반자동	일부	X	품질: 출하판정 재고: 재고차감		

				수주: 납기정보 생산: 생산LOT		
--	--	--	--	-----------------------	--	--

※ 1.4 주요 공정별 스마트化 추진 목표 작성내용은 사업계획 승인과 최종점검시 고도화수준 목표설정의 적절성 및 달성여부 판단의 주요기준으로 활용

작성 유의사항

1. 데이터 수집 자동/반자동/수동 기준

- 자동 : 인적요소가 개입되지 않고 실시간 자동수입되어 성과지표에 반영되는 상태
- 반자동 : 인적요소가 개입되거나 실시간으로 데이터가 수집되지 않아 성과지표에 실시간 반영되어 않는 상태
- 수동 : 엑셀시트 등 수작업으로 성과지표에 반영시키는 상태

1.5 성과지표 개선

□ 성과지표

No	분야	성과지표	단위	기존 (구축 전)	목표 (구축 후)	가중치	비 고
1	P	(예시)시간당 생산량	개 /h	30	45	0.2	성형공정
2	Q	(예시)공정 불량률	%	90	85	0.3	프레스공정
3	C	(예시)재공재고율	%	10	5	0.3	전 공정 현장재고
4	D	(예시)납기소요일수	시간	7	5	0.2	국내 매출처
5	E	(예시)에너지원단위	kWh/개	5	4	-	-
6	S	(예시)안전인증취득	O/X	미보유	신규취득	-	-
합 계						1	

* 참여기업 목적 및 중요도에 따라 ‘세부지표(붙임)’를 참고하여 핵심성과지표 1개를 반드시 포함하며, 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택(가중치는 각 지표별 합이 1이 되어야 하며, 각 지표별 가중치는 0.2~0.5으로 설정해야 함)

※ 설정된 성과지표는 **AI공장** 구축완료시 달성되어야 함

□ 성과지표 기존현황 및 측정방법

성과지표	측정방법	기존(구축 전)
시간당 생산량	1개월 동안 성형공정을 거친 총 제품개수 / 1개월 동안 성형공정 총 작업시간	기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성
공정 불량률	[1개월 동안 프레스공정에서 폐기된 총 제품 무게(KG) / 1개월 동안 프레스공정을 거친 총 제품 무게(KG)] × 100	기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성
재공재고율	1) 재공재고율 = [(재공재고수량 / 생산량) × 100] or [(재공재고금액 / 생산금액) × 100] 2) 재공재고율 정의: 총 생산량(생산금액) 또는 출하량(출하금액) 대비 현재 공정 중에 있는 제품 수량(금액)	기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성
.....		
.....		
수주출하 리드타임	수주일부터 출하일까지 총 소요일수(연평균 소요일수 적용)	기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성

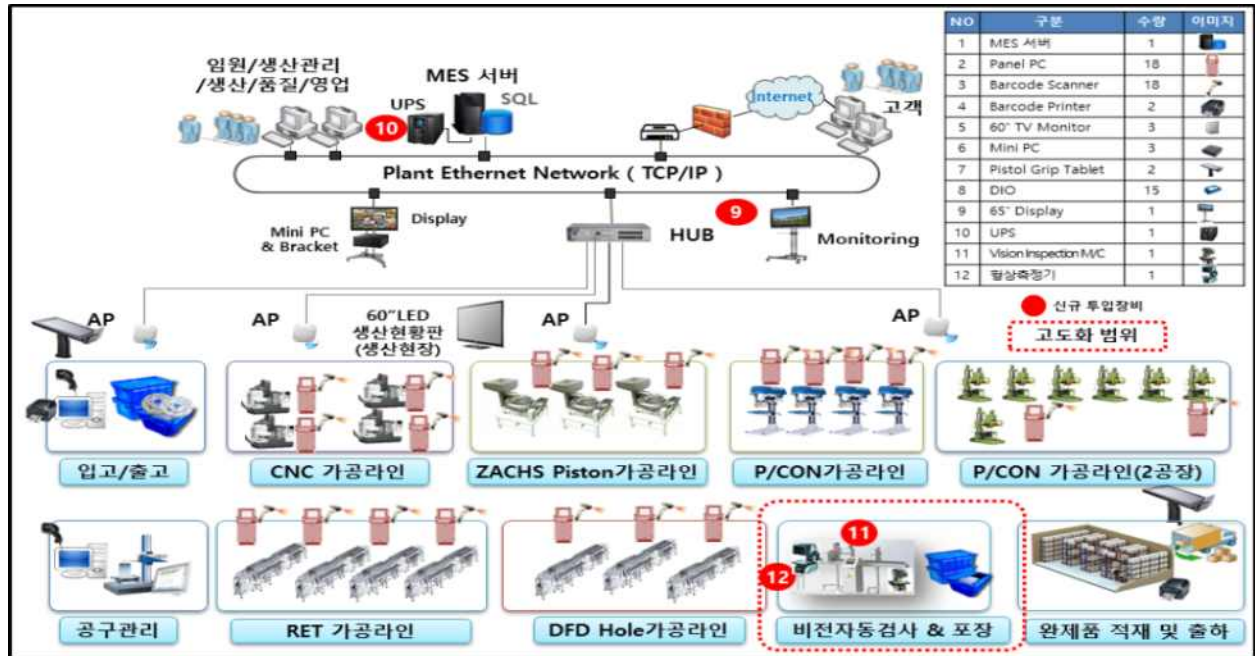
- * 성과지표 산출방법은 기업별 공정특성에 맞게 스마트화 성과를 정량적으로 측정할 수 있는 방법을 기재
- ** 기존(구축 전) 성과지표 측정 증빙 작성
- ※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

1.6 SW, HW 보유현황 및 스마트化 연계표

구분		구축 전(√)			구축 후(√)			
		보유여부 (○,X)	운영방식 (독립, 클라우드)	제조사	신규 도입	기능 개선	미도입	추정금액 (백만원)
솔루션 (S/W)	SCM							
	ERP							
	PLM							
	APS							
	MES	○						
	FEMS							
	AI	생성형AI			○			
		영상AI						
		피지컬AI						
		기타						
	기타 (클라우드)				○			
설비 (H/W)	제어시스템				○			
	센서류				○			
	RFID (바코드, QR코드)							
	머신비전							
	로봇							
	기타							
기타	정보보안				○			
	CPS							
	AR/VR							0.3
	5G							
	산업안전							
	디지털트윈							
	메타버스							
	SaaS							

2. 시스템 구성

2.1 HW 구성도 (예시)

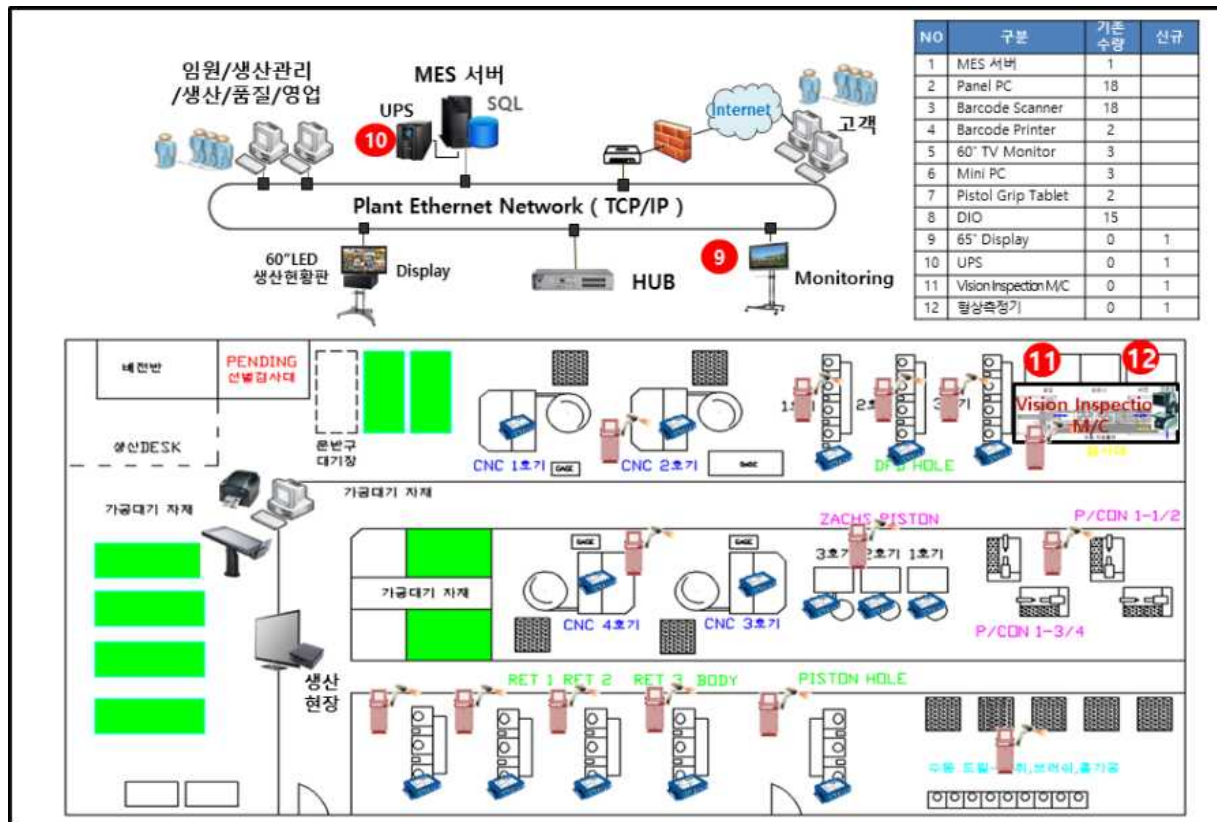


2.2 도입예정 장비 세부내역

구분	추정 단가 (만원)	설치 수량																도입시 추정금액 (단가*개) (만원)
		입고		와인딩		조립		에이징		검사		포장		출하		합계		
		신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	신규	기존	
17" Panel PC		1		1		1		2		1		1		1				
KIOSK		1		1		1		2		1		1		1				
바코드스캐너		1		1		1		1		1		1						
바코드프린터		1										1		1				
55"LCD모니터						1								1				
Box PC						1								1				
Smart Pad								1		1				1				
센서		1		1		1		1		1		1		1				
무선 AP		1						1		1		1		1				
계																		

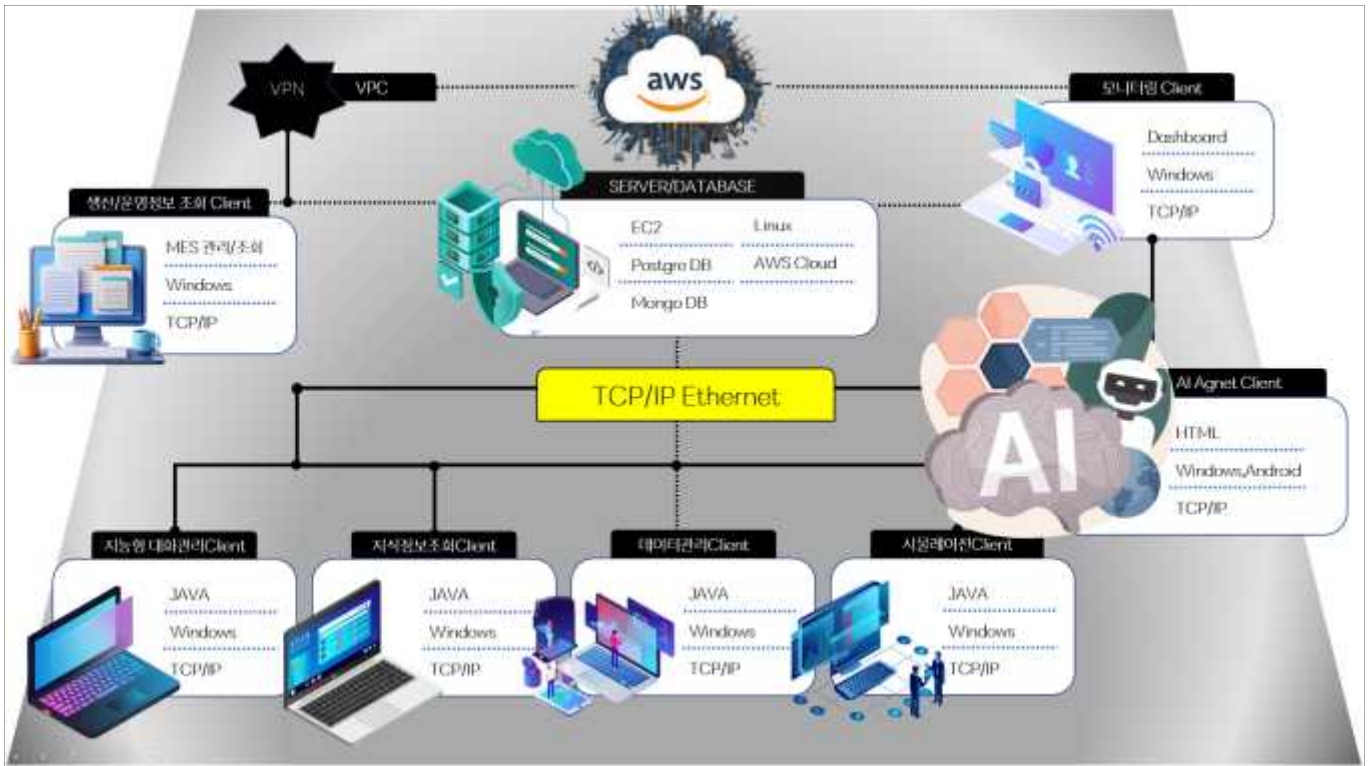
* 기존장비는 추정금액 산정에서 제외

2.3 주요 장비 설치 위치도 (여/사/)



* 구성도 외 장비 구성 및 운영 내용 추가 기술

2.4 SW 구성도



* 구성도와 S/W 구성 관련 내용 추가 기술

● 현장 설비 및 센서 (Physical Layer)

원터치는 잔넬, T바, 각관, C형강 등 금속 프로파일을 생산하는 기계제작·금속가공 전문기업으로, 현장에는 언코일러, 어큐물레이터, 피더, 롤포밍기, 고주파 용접기, 절단기, 적재 및 출하 설비가 통합 구성되어 있다.

이들 설비를 통해 코일 이송 속도, 피딩 속도, 타공 위치 및 간격, 성형 압력, 용접 전류 및 온도, 절단 길이, 설비 진동 및 전류, 생산량, 불량 수량, 작업 실적 등 핵심 공정 데이터가 실시간으로 생성된다.

특히 타공 위치 정밀도, 용접 품질 상태, 절단 길이 편차, 형상 변형 여부를 측정하는 비전 검사 데이터 및 측정 장비 데이터가 함께 수집되어 제품 품질을 정량적으로 분석할 수 있는 구조를 구축한다.

또한 코일 투입부터 절단 및 출하까지 전 공정의 생산·품질·설비 데이터를 통합 수집함으로써 공정 간 품질 영향 관계 분석이 가능한 기반을 확보한다.

이를 통해 기존 작업자 경험 중심의 운영에서 벗어나, CAD 도면 기반 견적 데이터와 연계된 AI 기반 품질 예측 및 공정 최적화 중심의 데이터 기반 제조 체계로 전환이 가능해진다.

● Edge 수집 계층 (Edge Layer)

각 설비에서 발생하는 데이터는 Industrial PC 기반 Edge Collector 및 PLC 인터페이스를 통해 실시간으로 수집된다. 생산 공정에서는 속도, 압력, 전류, 온도, 타공 위치, 절단 길이 등 공정 데이터를 PLC 및 IoT 센서를 통해 취득한다.

비전 검사 구간에서는 고속 카메라 및 검사 장비를 통해 제품 형상, 치수, 용접 상태, 불량 이미지를 수집하며, Edge AI(GPU)를 활용하여 실시간 전처리 및 이상 탐지를 수행한다.

또한 설비 구간에서는 진동, 전류, 온도, RPM 등의 데이터를 수집하여 설비 상태를 모니터링하고 이상 징후를 감지한다.

모든 데이터는 OPC-UA, Modbus TCP/IP, MQTT 기반 표준 통신 프로토콜을 통해 MES 및 데이터 허브로 전달되며, Edge Buffer 구조를 적용하여 네트워크 장애 상황에서도 데이터 유실 없이 안정적으로 저장된다.

● 데이터 계층 (Data Layer)

데이터 계층은 RDBMS + Vector DB 기반 이중 구조로 구성됩니다.

① 정형 데이터 (RDBMS)

- 생산 실적 데이터 (타공, 성형, 용접, 절단, 출하)
- 작업지시 및 공정 진행 데이터 (Job/LOT 기반)
- 원자재(코일, 강재) 입고 및 LOT 데이터
- 공정 데이터 (속도, 압력, 전류, 온도, 길이, 위치)
- 품질 검사 및 불량 데이터 (불량 유형, 위치, 발생 시점)
- 설비 상태 및 센서 데이터 (전류, 진동, 온도, RPM 등)

② 비정형 데이터 (Vector DB)

- CAD 도면 및 설계 데이터 (DWG/PDF)
- 작업표준서(SOP) 및 공정 조건 기준서
- 품질 기준 및 검사 매뉴얼
- 설비 운영 및 유지보수 매뉴얼
- 견적 이력 및 BOM 데이터
- 고객 요구사항 및 클레임 대응 데이터

③ 데이터 활용 구조

- CAD 도면 데이터 + 공정 데이터 → 견적 자동화 및 생산 연계
- 공정 데이터 + 품질 데이터 → 불량 원인 분석 및 공정 최적화
- 설비 데이터 + 생산 데이터 → 설비 효율 분석 및 예지보전 기반 구축
- LOT 데이터 + 출하 데이터 → Traceability 및 클레임 대응 체계 구축
- 견적 데이터 + 생산 데이터 → 원가 정확도 향상 및 수주 전략 최적화

● 사용자 계층 (Presentation Layer)

- 관리자 Web
 - 생산 현황 및 공정 진행률 모니터링
 - 품질 상태 및 불량 분석
 - KPI 지표(OEE, 불량률, 생산량) 조회
 - 견적·수주·재고·출하 통합 관리
- 현장 POP / 스마트패드
 - 작업지시 확인 및 공정 입력

- 자재 입고 및 생산 실적 입력
- 품질 검사 결과 확인
- 공정 이상 알림 확인
- 모바일
 - 설비 상태 및 이상 알림 확인
 - 생산 및 재고 현황 조회
 - 현장 점검 및 품질 입력
- 현황판(대시보드)
 - 공정별 생산량 및 진행률
 - 인쇄 품질 상태 및 불량 현황
 - 설비 상태 및 이상 알람
 - 출하 및 납기 상태

● Agent 계층 (AI Agent Layer)

원터치의 AI Agent는 MES 데이터 + IoT 센서 데이터 + CAD 도면 + 견적·품질·설비 지식베이스를 결합한 RAG 기반 제조AI Agent이다.

✓ 활용 데이터

- CAD 도면 및 견적/BOM 데이터
- 생산 공정 데이터 (속도, 압력, 전류, 온도 등)
- 품질 검사 및 불량 데이터 (이미지 포함)
- 설비 상태 및 유지보수 이력
- LOT 및 출하 데이터
- 생산 실적 및 작업 이력

✓ 주요 기능

- 견적·생산·재고·출하 정보 자연어 조회
- CAD 기반 견적 결과 및 원가 분석 설명
- 공정 품질 상태 및 불량 원인 분석
- 설비 이상 탐지 및 유지보수 시점 추천
- 공정 조건 및 작업 셋업 최적화 가이드 제공
- 납기 지연 리스크 분석 및 대응 전략 제안

✓ 질문 시나리오

- 이 도면 견적 왜 이렇게 나왔어? 주요 원가 요소는 뭐야?
- 지금 생산 중인 공정 상태 정상인가?
- 최근 불량이 증가한 공정과 원인은 뭐야?
- 특정 LOT의 생산 이력과 검사 결과 보여줘

- 설비 이상 징후 있나? 고장 가능성은 언제야?
- 납기 지연 위험 있는 오더 있어?
- 현재 조건에서 최적 공정 설정값 추천해줘

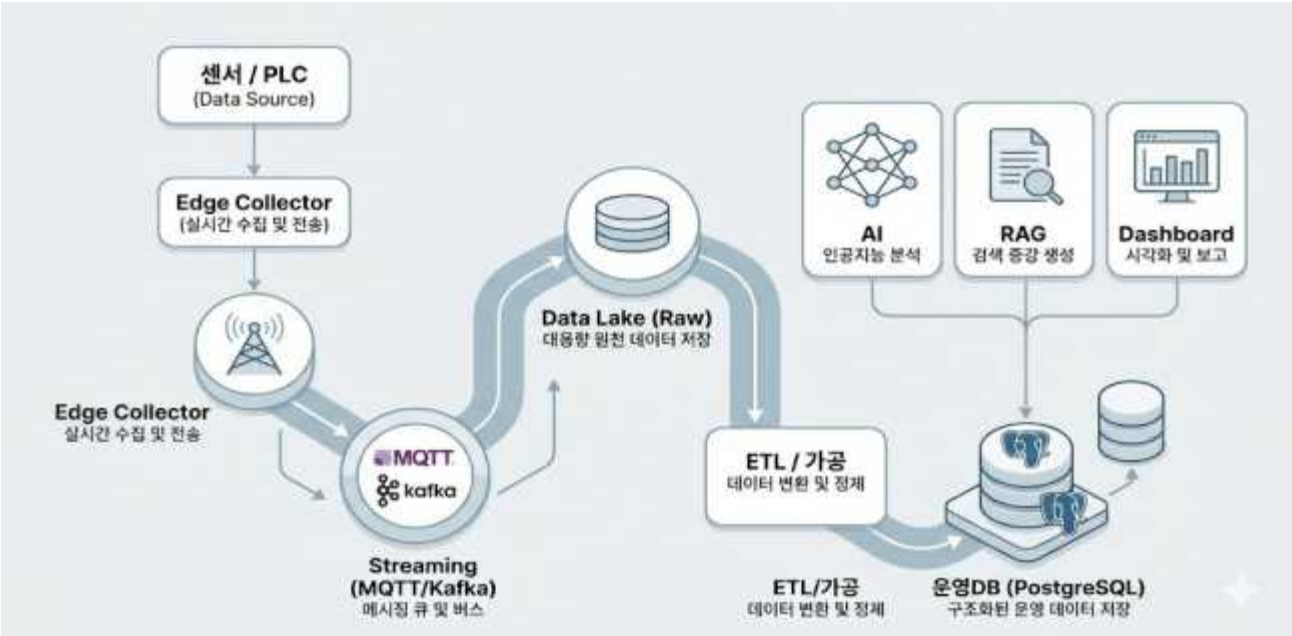
□ 클라우드 SW 명세

품목	수량(EA)	용도
클라우드 서버	1	- Compute Engine 기반 App 서버 - MES, API, Agent 서비스 구동 - 컨테이너 기반 (Docker/K8s)
클라우드 DB	2	- PostgreSQL 기반 RDBMS - 생산/품질/재고 데이터 저장 - Master/Replica 이중화 구성
클라우드 RAG DB	1	- pgvector 기반 벡터DB - 작업표준서, 레시피, 품질기준 저장 - Agent 질의응답용
클라우드 레이크	1	- 원시 데이터 저장 (Raw Data) - 공정 로그, 센서 데이터 적재 - AI 학습 데이터 축적

□ 데이터 수집 및 처리계층(Edge + Ingestion Layer)

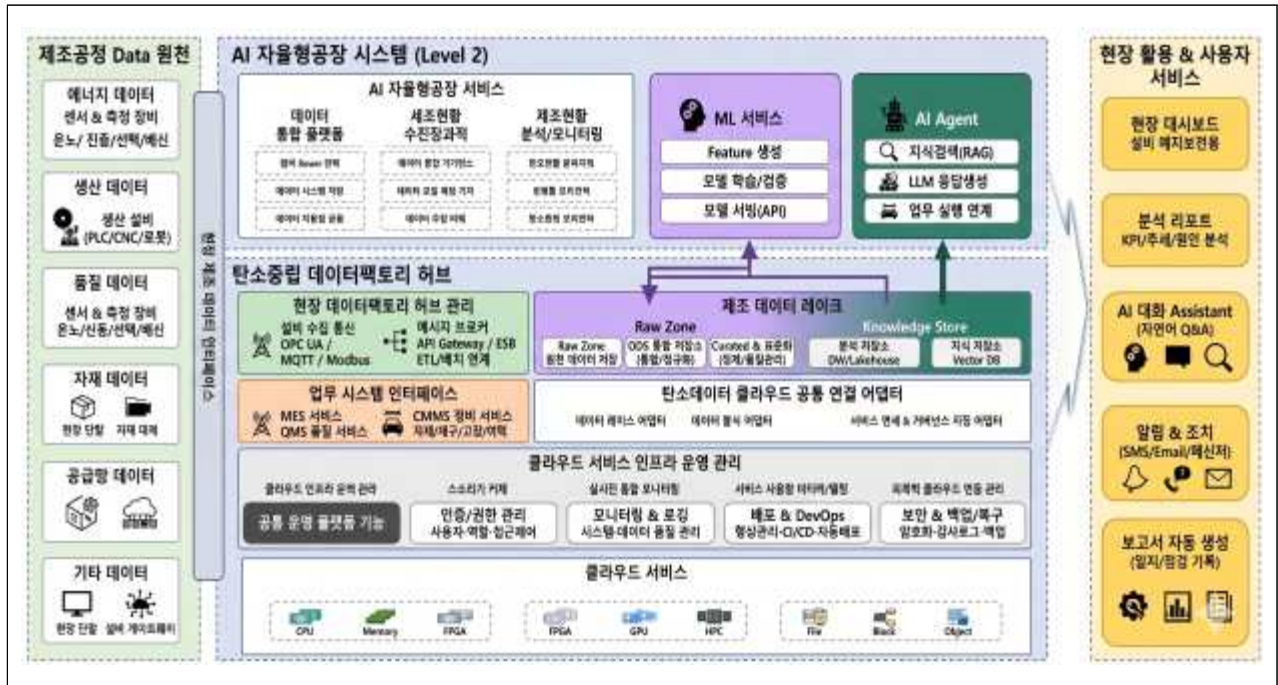
품목	용도
Edge Collector (Mini PC)	- 설비 데이터 수집 - PLC / 센서 데이터 수신
프로토콜 변환	- RS-485 → TCP/IP - OPC-UA / Modbus 지원
데이터 버퍼링	- 네트워크 장애 시 로컬 저장
메시지브로커	- MQTT / Kafka 기반 실시간 스트리밍
API Gateway	- 외부/내부 시스템 통신 통합

□ 데이터 흐름도



2.5 AI시스템 구축 계획

□ AI 통합시스템 구성도



□ 제조AI특화 스마트공장 기술개요 및 모델 유형

본 사업은 Data Hub + RAG 기반 AI Agent + ML Engine으로 구성된 통합 아키텍처를 기반으로, 금속 프로파일 제조 공정(코일 투입-피딩-타공-성형-용접-절단-검사-출하)에 최적화된 제조AI 특화 스마트 공장을 구현한다.

전 공정에서 발생하는 데이터는 수주-도면-BOM-생산-설비-품질-출하 기준으로 데이터 허브에 통합되며, 이를 통해 공정 간 데이터 연계, 실시간 모니터링, 분석 및 추적성(Traceability) 체계를 구축한다.

특히 수주-견적 공정은 본 사업의 핵심 제조AI 적용 영역으로, CAD 도면(DWG/PDF)을 입력받아 Autodesk API 기반 Parsing과 YOLO v8+OCR 기반 Vision AI를 병렬 적용하여 객체(홀, 슬롯, 길이, 형상 등)를 자동 인식한다.

이후 GNN 기반 BOM 자동 생성 및 XGBoost 기반 원가-견적 산출 모델을 통해 견적-BOM-생산 데이터가 연결되는 자동화 체계를 구축한다. 이를 통해 수작업 기반 견적 방식에서 벗어나 데이터 기반 수주 대응 체계로 전환한다.

입고 및 출하 공정은 RAG 기반 AI Agent 적용 영역으로 정의하여, 자재 LOT 이력, 재고 정보, 품질 기준, 검사 결과, 출하 이력을 통합 조회하고 자연어 기반 의사결정을 지원한다.

AI Agent는 작업표준서, 품질 기준서, 설비 매뉴얼, 고객 요구사항, 클레임 이력 등을 벡터화하여 자재 품질 분석, 재고 최적화, 납기 대응, 출하 이력 추적 및 클레임 분석 기능을 제공한다. 이를 통해 기존 분산 데이터 기반 운영에서 지식 기반 의사결정 체계로 전환한다.

생산 공정(타공-성형-용접-절단)은 PLC 및 IoT 기반 공정 데이터를 중심으로 스마트화 및 데이터 통합화 영역으로 구축된다.

속도, 압력, 전류, 온도, 위치, 길이, 설비 상태 등 시계열 데이터를 수집하여 공정 상태를 실시간 모니터링하고, 향후 ML 기반 품질 예측 및 공정 최적화 적용을 위한 데이터 기반을 확보한다.

설비 영역은 진동, 전류, 온도, RPM 등의 데이터를 수집하여 설비 상태를 정량적으로 관리하고, 예지보전(Predictive Maintenance) 기반으로 확장 가능한 구조로 설계된다.

또한 품질 검사 데이터(이미지, 치수, 불량 유형)를 구조화하여 공정 데이터와 연계함으로써 품질 원인 분석 및 공정 개선을 위한 데이터 분석 기반을 확보한다.

최종적으로 본 사업은 AI Agent(지식 기반 의사결정) + CAD 견적 AI(수주 자동화) + Data Hub(데이터 통합)의 융합 구조를 통해, 견적 자동화, 생산 가시성 확보, 품질 안정화, 설비 효율 향상, 납기 대응력 강화까지 실현하는 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

■ 모델유형

구분	적용모델	적용공정	적용목적
RAG 기반AI Agent	LLM + Vector DB	입고검사, 출하·물류	자재 이력 조회, 재고 분석, 납기 대응, 출하 이력 및 클레임 분석
CAD 견적AI	YOLOv8 + OCR + GNN + XGBoost	수주·견적	CAD 객체 인식, BOM 자동 생성, 원가·견적 자동 산출
머신러닝	XGBoost	수주·견적	공정별 원가 및 견적 최적화
딥러닝(비전)	YOLOv8, CNN	수주·견적, 품질검사	도면 객체 인식 및 제품 형상·불량 이미지 분석
설명가능AI	SHAP	수주·견적	견적 영향 변수 분석 및 원가 산출 근거 제공

■ 기술핵심가치

- CAD 도면 기반 견적 자동화 AI 구현 (금속가공 산업 특화)
- AI Agent(RAG) + CAD AI + Data Hub 융합형 제조AI 구조 구현
- 수주-생산-설비-품질-출하 전 공정 데이터 통합 및 Traceability 확보
- 견적-BOM-공정 데이터 연결 기반 디지털 스레드 구축
- 데이터 기반 의사결정 체계 전환 (현장·관리자·고객 대응 통합)
- 향후 공정 최적화, 예지보전, 자율공정 제어로 확장 가능한 구조 확보

□ AI 대상 공정 및 적용 계획

본 사업은 수주·견적, 원자재 입고, 출하·물류 3개 핵심 공정을 대상으로 제조AI를 적용하며, 수주·견적 공정에는 CAD 기반 ML + Vision AI 견적 자동화, 입고 및 출하 공정에는 RAG 기반 AI Agent를 적용하여 예측(ML) + 인식(Vision AI) + 의사결정(AI Agent)이 결합된 융합형 제조AI 체계를 구축한다.

① 수주·견적 공정 – CAD 기반 견적 자동화 AI 적용

항목	적용내용
적용 배경	CAD 도면 기반 견적 산출이 수작업 및 경험에 의존하여 리드타임이 길고 견적 편차 발생
적용AI 기술	YOLOv8, OCR, GNN, XGBoost, SHAP, CAD Parsing(Autodesk API)
입력 데이터(정형)	CAD 도면 객체정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, 원자재 단가, 견적 이력
입력 데이터(비정형)	CAD 도면(PDF/DWG), 작업표준서, 견적 기준서
AI 적용 기능	CAD 객체 자동 인식, BOM 자동 생성, 원가·견적 자동 산출, 견적 설명(Explainable AI)
운영 시나리오	CAD 도면 입력→ Parsing+Vision AI 객체 추출→ Feature 생성→ BOM 생성→ ML 견적 산출→ ERP/MES 연계
출력 결과	자동 견적서, BOM, 공정별 원가, 납기 예측 정보
기대 효과	견적 시간 수시간→수분 단축, 견적 정확도 향상, 수주 대응 속도 및 경쟁력 강화

◇ AI 적용 기능 (상세)

기능명	내용
CAD 객체 인식	YOLO + Parsing 기반 도면 객체 자동 추출
BOM 자동 생성	객체 관계 기반 공정 및 자재 자동 구성
견적 자동 산출	공정별 원가 및 총 견적 자동 계산
원가 분석	SHAP 기반 주요 원가 영향 요소 분석
견적 설명	“왜 이 가격인지” 근거 제공
자동화 판단	신뢰도 기반 자동/검토 견적 분류

② 원자재 입고 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	자재 품질 판단 및 이력 조회가 분산 데이터 및 경험에 의존
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	공급처, 원자재LOT, 규격, 중량, 재질, 입고 이력
입력 데이터(비정형)	자재 검사 기준서, 공급사 평가 이력, 품질 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	자재 이력 조회, 공급처 품질 분석, 입고 품질 판단 지원
운영 시나리오	입고 스캔→ LOT 조회→ 기준 비교→ 이상 여부 판단→ 생산 연계
출력 결과	자재 품질 판정, 공급처 분석, 작업 가이드

③ 출하·물류 공정 – RAG 기반 AI Agent 적용

항목	적용내용
적용 배경	출하 승인 및LOT 추적, 클레임 대응이 수기 조회 중심
적용AI 기술	RAG 기반AI Agent (LLM + Vector DB)
입력 데이터(정형)	출하LOT, 생산 이력, 품질 검사 결과, 출하 실적
입력 데이터(비정형)	품질 기준서, 출하 기준서, 클레임 대응 매뉴얼
AI 적용 기능	출하 승인 지원, LOT 추적, 클레임 원인 분석
운영 시나리오	출하 요청→ LOT 조회→ 품질 검증→ 승인 판단→ 대응 가이드
출력 결과	출하 승인 결과, LOT 이력, 클레임 분석

□ 기존 시스템과의 통합 계획

① 통합 개요

본 사업은 원터치가 현재 운영 중인 ERP 및 일부 생산관리 체계를 유지하면서, 전면 교체가 아닌 MES 중심 Data Hub 기반 제조AI 아키텍처로 확장하는 것을 목표로 한다.

현재 ERP에서는 입고, 재고, 출하, 거래 정보가 관리되고 있으며, 현장에서는 생산 실적 및 일부 공정 정보가 수기 또는 부분 시스템으로 관리되고 있다.

다만 CAD 도면 기반 견적 데이터, 생산 공정 데이터(타공·성형·용접·절단), 설비 데이터, 품질 데이터 간 연계가 부족하여 데이터 기반 의사결정 및 AI 활용에는 한계가 존재한다.

이에 따라 본 사업에서는 MES를 통합 허브로 설정하고, CAD 견적 데이터, 설비 IoT 데이터, ERP 데이터를 통합 수집·정제·저장하는 Data Hub(데이터레이크 + 시계열 구조)를 구축한다.

이를 기반으로 수주·견적 CAD AI, 입고·출하 AI Agent, 공정 데이터 분석 체계를 연계하여 전 공정 데이터 기반 의사결정이 가능한 제조AI 특화 스마트공장을 구현한다.

또한 모든 데이터는 수주-도면-BOM-생산-설비-품질-출하 기준으로 연결되는 디지털 스레드 구조로 설계하여, 원가 추적, 품질 추적성(Traceability), 납기 대응 체계를 강화한다.

② IoT와 MES 데이터 연계

항목	내용
연계 대상	엔코일러, 피더, 롤포밍기, 고주파 용접기, 절단기, 비전 검사 설비
수집 데이터	속도, 압력, 전류, 온도, RPM, 타공 위치, 절단 길이, 생산량, 불량 수량, 설비 상태
연계 방식	PLC → OPC-UA / MQTT → MES → Data Hub
주요 기능	설비 및 공정 데이터를 실시간 수집하여MES 및 데이터허브에 저장
목적	공정 시계열 데이터 확보 및 향후 품질 예측·공정 최적화 기반 구축

③ ERP와 데이터허브 연계

항목	내용
연계 대상	입고, 재고, 출하, 공급처
연계 데이터	원자재(코일/강재), LOT, 재고, 출하 이력, 견적 정보, 거래 정보
연계 방식	API / DB 연동 / Excel
주요 기능	기준정보 및 거래 데이터 통합 수집
목적	LOT 기반 Traceability 확보 및AI 입력 데이터 구성

④ CAD 데이터 - Data Hub 연계

항목	내용
연계 대상	CAD 도면(DWG/PDF), 견적 시스템
수집 데이터	객체 정보(홀, 슬롯, 길이, 형상), 치수, 재질, 두께, BOM
연계 방식	Autodesk API Parsing + Vision AI + API 연계
주요 기능	CAD 도면 객체 자동 추출 및 데이터 구조화
목적	견적 자동화AI 및 생산 연계 데이터 생성

⑤ Iot – Data Hub 연계

항목	내용
연계 대상	설비 센서, 비전 검사 장비
수집 데이터	제품 형상 이미지, 불량 이미지, 설비 상태 데이터, 환경 데이터
연계 방식	MQTT / OPC-UA / Edge Collector
주요 기능	센서 및 비전 데이터 실시간 수집
목적	멀티모달 데이터 기반 분석 및 AI 확장 기반 확보

⑥ Data Hub 구성 및 역할

항목	내용
구성	Data Lake + Streaming + ETL + 시계열DB
저장 데이터	정형(수주/생산/재고/품질) + 시계열(설비/공정) + 비정형(CAD/문서/이미지)
역할	전 공정 데이터 통합 및 AI 학습 데이터 생성
특징	수주-BOM-공정-출하 기반 디지털 스레드 구조

⑦ Data Hub와 ML Engine 연계

항목	내용
연계 데이터	CAD 객체 데이터+ BOM + 원가+ 생산 이력
연계 방식	REST API / Batch / Streaming
주요 기능	CAD 기반 견적 자동화 모델 학습 및 실시간 추론
목적	견적 자동화 및 원가 정확도 향상

⑧ Data Hub와 AI Agent 연계

항목	내용
연계 데이터	자재 이력, 재고 데이터, 출하 이력, 품질 데이터, 작업표준서
연계 방식	Vector DB + RAG 구조
주요 기능	자연어 기반 질의응답, 의사결정 지원
목적	입고 품질 판단 및 출하 승인 지원, 클레임 분석

작성 유의사항

- 구축하는 AI기술 및 적용모델에 대한 개요 작성
- AI 도입하는 공정현황과 AI 기술적용방안 등 작성
- 기존 시스템과의 통합 및 연계 방안을 작성하고, 시스템 구성도에 표현

□ 공급기업의 제조 AI 방법론

● 개요

기존 제조시스템(MS/MES), 설비 데이터, 작업 이력, 품질 문서, 작업표준서 등을 연계하여 **데이터 수집-표준화-AI 적용-현장 검증-운영 고도화**까지 일관되게 수행하는 단계형 제조AI 구축 방법론을 적용합니다.

본 방법론은 기존 운영체계를 최대한 유지하면서, 현장 활용성이 높은 기능부터 우선 적용하고, 실제 운영 검증을 통해 단계적으로 확대하는 것을 기본 원칙으로 한다.

특히 본 과제에서는AI를 설비 직접 제어형으로 적용하지 않고, **조회·분석·추천·경고 중심의 의사결정 지원형AI**로 우선 적용하여 현장 안정성과 도입 실효성을 동시에 확보한다.

● 단계별 추진 방법

① 현황진단 및 목표 정의

기존 생산관리 프로세스, 작업지시 흐름, 재고/출하 관리체계, 작업자 운영방식, 설비 및 데이터 수집 환경을 진단하고, 현재 병목이 발생하는 구간과AI 적용 우선순위를 도출한다.

이 과정에서 생산성, 계획 수립 시간, 포장 작업 리드타임, 조회시간, 납기 대응력 등 핵심KPI의 현재 수준을 측정하여 사업 목표를 정량화한다.

② 데이터 표준화 및 활용체계 수립

품목, 작업오더, 공정, 설비, 작업자, 작업시간, 재고, 출하, 품질 이력 등 제조 운영 데이터를 표준화하고, 비정형 문서인 작업표준서(SOP), 설비 매뉴얼, 품질 기준서, FAQ, 불량 대응사례 등을 함께 정리하여AI 활용이 가능한 데이터 구조를 수립한다.

정형 데이터는 예측 및 추천AI의 입력값으로 활용하고, 비정형 문서는AI Agent의 질의응답 및 작업 가이드 제공에 활용한다.

③ 시스템 연계 및 기반환경 구축

기존 클라우드 기반 자사 제조솔루션과 고객사 현장MS/MES, 설비/PLC, 작업 단말 환경을API 및 연계 모듈 기반으로 연결하여 데이터 수집·가공·저장·조회 체계를 구성한다.

이 단계에서는 기존 시스템을 전면 교체하지 않고, **기존 시스템 변경 최소화**와 **연계 중심 구조**를 원칙으로 하여 구축 부담과 운영 리스크를 줄인다.

④ 제조AI 기능 구축

본 과제에서는 우선 다음과 같은 핵심 제조AI 기능을 구현한다.

즉, AI는 현장 업무를 대체하는 것이 아니라, 관리자의 판단을 빠르고 정확하게 지원하는 역할로 적용한다.

⑤ 현장 검증 및 시범운영

AI 결과는 즉시 본운영에 일괄 반영하지 않고, 시범운영 기간 동안 실제 작업 결과와 비교 검증을 수행한다. 관리자는 AI가 제안한 추천값을 검토·수정·승인할 수 있으며, 승인된 결과만 운영 계획에 반영한다. 이를 통해 AI 결과의 신뢰성과 현장 수용성을 동시에 확보한다.

⑥ 운영 안정화 및 고도화

운영 단계에서는 AI 질의 로그, 추천 반영률, 예측오차, 사용자 피드백, KPI 개선 효과를 지속적으로 모니터링하며, 이를 바탕으로 프롬프트 개선, 문서 보강, 모델 재학습, 룰 조정을 반복 수행한다.

향후에는 본 과제 결과를 기반으로 품질예측, 납기예측, 생산계획 고도화, 설비 이상징후 탐지 등으로 단계적 확장이 가능하도록 구조를 설계한다

2.6 시모델 적용 시나리오 및 성능 목표 수준

☐ AI 기능로직 시나리오

항목	내용
기능명	• CAD 기반 견적 자동화+ 공정·설비 데이터 기반 품질 예측 및 공정 최적화 AI 시스템
적용 공정	• 수주·견적(CAD) + 타공·성형·용접·절단 공정
기능 목적	• CAD 도면 객체 정보를 자동 분석하여 견적을 산출하고, 공정·설비 데이터를 학습하여 품질 및 설비 이상을 사전에 예측하여 공정 최적화를 통해 불량 및 원가를 최소화
적용 기술	- 머신러닝 및 딥러닝(XGBoost, Random Forest, LSTM, CNN, Autoencoder, YOLOv8, SHAP) - CAD Parsing(Autodesk API), 시계열 분석, 비전AI, 이상탐지
입력 데이터	- CAD 데이터(PDF/DWG, 객체정보, 치수, 형상) - 공정 데이터(속도, 압력, 전류, 온도, 가동시간) - 설비 데이터(진동, 전류, RPM, 설비 상태, 알람) - 생산 데이터(수주, LOT, 생산량, 작업시간) - 품질 데이터(치수 편차, 용접 결함, 중량 검사 결과)
출력 결과	- 견적 산출값(원가, 공정비, 납기 예측) - 품질 예측값(정상/주의/불량), 불량 발생 확률 - 설비 이상 경고, 최적 공정 조건 추천, LOT별 리스크 점수
운영 시나리오	① CAD 도면 입력→ Parsing + Vision AI로 객체 및 치수 자동 추출 ② 객체 기반BOM 생성 및 견적 자동 산출 ③ 생산공정에서 속도·압력·전류·온도 등 데이터 실시간 수집 ④ MES 및Data Hub 저장 후AI 서버로 전달 ⑤ XGBoost/Random Forest가 공정·원가 영향요인 분석 수행 ⑥ LSTM이 시간 흐름 기반 공정 이상 및 설비 이상 시점 예측 ⑦ Autoencoder/CNN이 이상 패턴 및 품질 결함 탐지 ⑧ AI가 품질 리스크 및 설비 이상 경고 제공 ⑨ 최적 공정 조건 및 생산 운영 전략 추천⑩ 결과 데이터 축적 및 지속적 모델 재학습
예상 효과	- 견적 자동화로 리드타임80~90% 단축 및 수주 경쟁력 강화 - 공정 및 설비 이상 사전 예측으로 불량률30~50% 감소 - 데이터 기반 공정 표준화 및 생산성 향상

☐ AI 기능 세부 적용 로직

1) 데이터 수집 단계

- CAD 도면(DWG/PDF)에서 객체 정보(홀, 슬롯, 길이, 형상, 치수, 재질, 두께) 수집
- Autodesk API 기반 Parsing + Vision AI(YOLO+OCR)로 도면 데이터 자동 추출
- 생산 공정에서 속도, 압력, 전류, 온도, 타공 위치, 절단 길이 등 PLC 데이터 실시간 수집

- 설비 상태 데이터(진동, 전류, 온도, RPM, 알람) IoT 기반 수집
- 원자재 LOT, 입고·재고·출하 데이터 및 생산 실적을 MES/ERP와 연계하여 통합 저장

2) 데이터 전처리 및 특징 생성 단계

- 수주-도면-BOM-LOT 단위 데이터 정합화 및 결측치 처리
- CAD 객체 데이터와 공정 데이터 간 매핑 및 구조화
- 객체 기반 Feature 생성 (홀 수량, 절단 길이, 형상 복잡도, 두께, 재질 등)
- 공정 Feature 생성 (속도 편차, 전류 변동성, 설비 부하, 생산시간 등)
- 설비 상태 및 품질 데이터 기반 파생 변수 생성
- 도면 Feature-공정-원가 간 상관관계 Feature 구성

3) AI 예측 단계

- YOLOv8 + OCR + CAD Parsing → 도면 객체 자동 인식
- GNN / Rule Engine → BOM 자동 생성
- XGBoost → 공정별 원가 및 견적 자동 산출
- SHAP → 견적 영향 변수 및 원가 구조 설명

4) 현장 적용 단계

- CAD 도면 입력 시 자동 견적 및 BOM 생성 결과 제공
- 견적 결과에 대한 원가 구조 및 주요 영향 요인 설명
- 생산 공정 및 설비 상태 실시간 모니터링
- 이상 발생 시 실시간 알림 및 대응 가이드 제공
- AI Agent 기반 자재·출하·납기 의사결정 지원
- MES 기반 데이터 피드백 및 지속적 모델 개선 반영

☐ AI 성능수준 목표 및 검증

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
1	CAD 객체 인식 정확도	%	95% 이상	① 정의 AI가 CAD 도면 내 객체(홀, 슬롯, 길이, 형상 등)를 정확하게 탐지한 비율 ② 산식 - Precision $Precision = \frac{TP}{TP + FP}$ - Recall $Recall = \frac{TP}{TP + FN}$ - mAP (mean Average Precision) $mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i$ - Detection Accuracy $Accuracy = \frac{TP}{TP + FP + FN}$ ③ 검증방법 라벨링된 CAD/PDF 도면 데이터셋과 AI 탐지 결과를 비교하여 IoU(Intersection over Union) 기준(예: 0.5 이상)으로 TP/FP/FN을 산출하고 Precision, Recall, mAP를 평가한다.

No	AI성능 항목	단위	목표수준	검증방법
2	견적 산출 정확도	%	±5% 이내	① 정의 AI가 산출한 견적금액과 기준 견적 또는 실제 원가 간의 오차율 ② 산식 - Mean Absolute Percentage Error (MAPE) $MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left \frac{Y_i - \hat{Y}_i}{Y_i} \right \times 100$ - Mean Absolute Error (MAE) $MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i - \hat{Y}_i$ ③ 검증방법 과거 견적 데이터 및 실제 제조원가 데이터를 기준으로 AI 예측값과 비교하여 MAPE 및 MAE를 산출하고 제품군별 오차 분포를 분석한다.
3	BOM 생성 정확도	%	95% 이상	① 정의 AI가 생성한 BOM 항목(자재, 수량, 공정)이 기준 BOM과 일치하는 비율 ② 산식 - BOM Accuracy $Accuracy = \frac{N_{correct}}{N_{total}} \times 100$ - F1 Score $F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}$ ③ 검증방법 기준 BOM과 AI 생성 BOM을 항목 단위로 비교하여 일치 여부를 판단하고 Precision, Recall, F1 Score를 함께 산출한다.
4	납기 예측 정확도	%	90% 이상	① 정의 AI가 예측한 납기 또는 출하일이 실제 결과와 일치하는 비율 ② 산식 - Accuracy (Tolerance 기반) $Accuracy = \frac{N_{correct}}{N_{total}} \times 100$ (단, $\hat{T}_i - T_i \leq \delta$ 를 만족하는 경우를 정답으로 간주, $\delta = 1$일 등) - RMSE $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T_i - \hat{T}_i)^2}$ ③ 검증방법 실제 출하일과 AI 예측 납기 데이터를 비교하여 허용 오차 범위 내 정확도와 RMSE를 함께 산출함

No	AI성능항목	단위	목표수준	검증방법
5	설명가능성 신뢰도 (Explainability)	%	90% 이내	① 정의 AI가 도출한 주요 영향 변수(SHAP)가 실제 현장 판단과 일치하는 비율 ② 산식 $Explainability\ Score = \frac{N_{valid}}{N_{total}} \times 100$ 또는 $Rank\ Correlation = \rho(SHAP_{rank}, Expert_{rank})$ (Spearman Rank Correlation) ③ 검증방법 SHAP 기반 변수 중요도 Top-N 결과를 도출하고, 전문가 평가와 비교하여 일치율 또는 순위 상관계수(Spearman ρ)를 산출한다.

□ AI 성능 검증 계획

1) 검증 기간

- PoC 완료 후 실제 생산라인 기준 3개월 이상 데이터 확보
- 다양한 제품 및 도면 유형 데이터 반영

2) 검증 방식

- 도면 기반 견적 결과 vs 실제 생산 원가 비교
- Precision, Recall, MAE, R² 등 적용
- AI 적용 전/후 견적 시간 및 정확도 비교

3) 현장 검증 항목

- 견적 자동화 활용도 및 작업 시간 단축 효과
- 수주 대응 속도 개선 여부
- 설비 이상 대응 시간 단축
- 사용자 신뢰도 및 활용도 평가

□ 기대 성능 수준 요약

본 AI 모델은 단순한 품질 검사 자동화 수준을 넘어, 인쇄 공정에서 발생하는 다변량 시계열 데이터 + 비전 이미지 데이터를 통합 분석하여 품질 이상을 사전에 예측하는 예측형 제조AI를 목표로 한다.

이를 통해 엘컴화인은 기존 경험 의존형 인쇄 운영에서 벗어나 데이터 기반 품질 관리 체계를 확보하고, 색상 편차(ΔE) 최소화 및 인쇄 불량 예방 중심의 공정 운영이 가능해진다.

본 AI 모델은 단순 자동화 수준을 넘어 CAD 도면 + 공정 데이터 + 설비 데이터를 통합 분석하는 견적 중심 제조AI 플랫폼을 목표로 한다. 이를 통해 원터치는 기존 경험 기반 견적 및 운영 방식에서 벗어나 데이터 기반 수주·생산·출하 연결 구조를 확보하게 된다.

이를 통해 원터치는

- 견적 리드타임 90% 이상 단축 (수시간 → 수분)
- 견적 정확도 향상 (±10% → ±5% 이하)

- 수주 대응 속도 및 경쟁력 강화
- 설비 가동률 및 운영 효율 향상
- 데이터 기반 의사결정 체계 확보

를 달성할 수 있으며, 궁극적으로 건적 AI기반 제조AI플랫폼 체계로 전환이 가능하다.

□ 활용되는 머신러닝 모델 특징점 비교

본 사업에서는 XGBoost / Random Forest 기반의 품질 영향 변수 분석 및 불량 예측, LSTM 기반의 시간 흐름 기반 품질 이상 발생 시점 예측, YOLOv8 / Autoencoder 기반의 잉크막 균일도 및 결함 탐지를 결합한 하이브리드 제조AI 모델 구조를 적용한다.

구분	XGBoost	Random Forest	LSTM	YOLOv8	Autoencoder
정의	Gradient Boosting 기반 고성능 트리 모델	다수의 결정트리를 결합한 앙상블 모델	시계열 데이터를 학습하는 순환 신경망	이미지/객체 인식에 특화된 딥러닝 모델	입력 데이터를 압축·복원하여 이상을 탐지하는 모델
핵심 특징	오차를 순차적으로 보정하며 학습	여러 모델 평균으로 안정성 확보	시간 흐름(순서)을 반영한 학습	공간적 특징(형상, 위치) 추출	정상 패턴 학습 후 이상 탐지
장점	높은 예측 정확도, 해석 가능	과적합 방지, 안정적 성능	공정 변화 및 패턴 예측 강점	CAD/이미지 객체 탐지에 매우 강력	라벨 없이 이상 탐지 가능
단점	튜닝 필요, 데이터 품질 영향 큼	XGBoost 대비 정밀도 낮음	학습시간 길고 데이터 요구 큼	데이터 부족 시 성능 저하	해석 어려움(블랙박스)
제조AI 적용	건적 자동화, 원가 예측	공정 영향요인 분석	설비/공정 이상 시점 예측	CAD 객체 인식, 제품 형상 인식	설비 이상 및 공정 이상 탐지
입력 데이터	도면Feature, BOM, 공정 데이터	공정 변수+ 생산 데이터	시계열 공정/설비 데이터	CAD/PDF 이미지, 제품 이미지	정상 공정 센서 데이터
출력 결과	건적 금액, 원가, 예측값	변수 중요도, 영향요인	이상 발생 시점, 추세	객체 위치, 종류, 형상	이상 여부(정상/비정상)
원터치 적용	CAD 기반 건적 자동화 핵심 모델	공정·원가 영향요인 분석	설비 이상 및 공정 변화 예측	CAD 도면 객체(홀, 슬롯 등) 인식	설비 진동/전류 이상 탐지
핵심 역할	"얼마인지 계산한다"	"무엇이 영향을 주는지 설명"	"언제 문제가 생길지 예측"	"도면/제품을 눈으로 인식"	"정상이 아닌 패턴 감지"

작성 유의사항

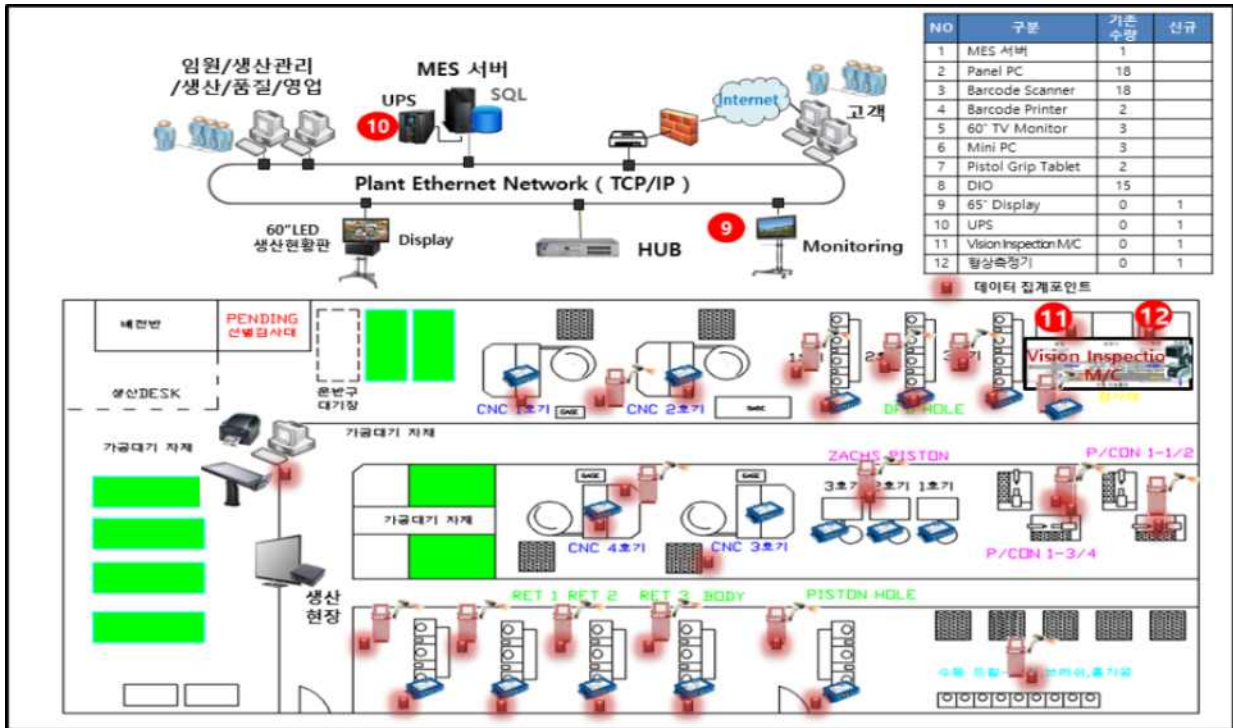
- 실제 공정에서 AI가 수행할 기능을 구체적으로 작성
- AI 성능수준과 정량적인 검증계획 등 구체적으로 작성

2.7 데이터 현황 및 수집·검증 계획

※ 「데이터 수집·검증 유형」 핵심 수행 범위 기술

2.7.1 데이터 집계 포인트 (예시)

보관 온도, 습도, 입고일시, 공급처, 원산지, 원재료 LOT, 입고중량, 외관등급



* 구성도 외 데이터 수집분석 등 관련 내용 추가 기술

2.7.2 (기존) 제조 보유데이터 현황

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요*	수집 주기	보유 규모	구축 위치	비고
수주 건적	Vision AI 서버	mini PC	이미지 + 정형	CAD 도면(PDF/DWG)을Parsing+Vision AI로 분석하여 홀·슬롯·길이·형상 등 객체를 추출하고BOM 및 공정Feature를 생성하여 건적 자동화 및 원가 예측 모델 학습 데이터로 활용	건별 (견적시)	일10~20건/월300~600건	MES 서버	핵심 AI 데이터
입고·재고	바코드 시스템	스캐너·프린터	정형(텍스트)	원자재LOT, 규격, 중량, 입고 및 재고 데이터를 수집하여 자재 추적성 확보, 공급처 품질 분석 및 재고 최적화, AI Agent 의사결정 데이터로 활용	건별 (입고시)	일50~100건 / 월1,500~3,000건	MES 서버	ERP 연계
생산공정(타공·	롤포밍기,	PLC (OPC-UA)	정형(수치)	속도·압력·온도·전류·가동시간 등 공정 데이터를 수집하여	실시간(0.	일50만건/	MES 서버	핵심 공정

성형·용접·절단)	용접기, 절단기			생산량 분석, 공정 상태 모니터링 및 공정 최적화, 품질 예측 모델 학습 데이터로 활용	5초)	월1,500만건		데이터
품질검사(비전)	머신비전	비전카메라+ Edge PC	이미지 + 정형	완제품 이미지 및 치수 데이터를 수집하여 형상 불량, 용접 결함, 치수 편차 분석 및 비전AI 기반 불량 탐지 및 품질 이력 관리 데이터로 활용	건별 (실시간)	일500~1,000건/월15,000~30,000건	MES 서버	AI 확장 가능
품질검사(중량)	중량저울	RS-232	정형	완제품 중량 및 합격/불합격 데이터를 수집하여 규격 준수 여부 판단, 품질 기준 관리 및 공정 품질 편차 분석 데이터로 활용	건별 (측정시)	일500건/월15,000건	MES 서버	품질 기준
설비	엔코일러, 롤포밍기, 용접기, 절단기	진동·전류·온도·RPM 센서	정형(수치)	설비 진동, 전류, 온도, RPM 데이터를 수집하여 설비 상태 분석, 이상 패턴 탐지 및 예지보전 모델 학습 데이터로 활용	실시간(1초)	일35만건/월1,050만건	MES 서버	설비 AI
출하·물류	잉크젯마킹기, 바코드 장비	스캐너·프린터	정형(텍스트)	LOT 마킹, 출하 이력, 배송 정보를 수집하여 제품 추적성 확보, 납기 관리 및 클레임 대응, AI Agent 기반 출하 의사결정 데이터로 활용	건별 (출고시)	일50~100건 / 월1,500~3,000건	MES 서버	고객 ERP 연계

작성 유의사항

- 어떤 제조 데이터를 수집하고 있는지, 데이터를 수집하는 방법은 무엇이며, 각 데이터는 어떤 주기로 수집되는지 작성
- 데이터 개요에는 어떻게 분석하고 활용하기 위한 제조데이터인지 작성

2.7.3 (계획) AI 제조데이터 수집 · 가공 · 처리 · 구축 방안

공정	설비	디바이스	데이터 유형	데이터 개요* (수집+가공+처리)	수집 주기	구축 위치	비고
수주 견적	Vision AI 서버	mini PC	이미지+정형	CAD 도면(PDF/DWG)을Autodesk API 기반Parsing과YOLO+OCR Vision AI로 분석하여 홀·슬롯·길이·형상 객체를 추출하고, 좌표·치수 정합화 및Feature 엔지니어링을 수행한 후BOM 자동	건별(견적시)	MES 서버	핵심AI 데이터

				생성 및 공정별 원가Feature로 가공하여 건적 자동화 및ML 모델 학습·추론 데이터로 처리			
입고 재고	바코드 시스템	스캐너· 프린터	정형(텍 스트)	원자재LOT, 규격, 중량, 공급처 데이터를 수집하고 코드 표준화 및LOT 기준 정합화 처리 후 입출고 이력 및 재고 데이터와 통합하여 자재 추적성DB를 구축하고 공급처 품질 패턴 분석 및AI Agent 의사결정 데이터로 활용	건별(입고 시)	MES 서버	ERP 연계
생산공 정(타공· 성형·용 접·절단)	롤포밍 기, 용접기, 절단기	PLC (OPC-U A)	정형(수 치)	속도·압력·온도·전류·가동시간 데이터를 실시간 수집하고 노이즈 제거 및 시계열 동기화 처리 후 공정별Feature(편차, 변동성 등)를 생성하여 생산량 분석, 공정 상태 모니터링 및 공정 최적화, 품질 예측AI 학습 데이터로 활용	실시 간(0. 5초)	MES 서버	핵심 공정 데이 터
품질검 사(비전)	머신비 전	비전카 메라+ Edge PC	이미지+ 정형	완제품 이미지 및 치수 데이터를 수집하고 이미지 전처리(노이즈 제거, 정규화) 및 라벨링을 수행하여 결함 유형 데이터셋을 구축하고, 형상 불량·용접 결함·치수 편차 분석 및 비전AI 학습·추론 데이터로 처리	건별(실시 간)	MES 서버	AI 확장 가능
품질검 사(중량)	중량 저울	RS-232	정형	완제품 중량 데이터를 수집하고 규격별 기준값과 비교하여 합격/불합격 라벨링 처리 후 품질 기준DB와 연계하여 공정 품질 편차 분석 및 품질 기준 관리 데이터로 활용	건별(측정 시)	MES 서버	품질 기준
설비	엔코일 러, 롤포밍 기, 용접기, 절단기	진동·전 류·온도· RPM 센서	정형(수 치)	설비 진동, 전류, 온도, RPM 데이터를 실시간 수집하고 이상치 제거 및 시계열 정렬 후 설비 상태Feature를 생성하여 이상 패턴 탐지 및 예지보전(Predictive Maintenance) 모델 학습 데이터로 활용	실시 간(1 초)	MES 서버	설비A I
출하 물류	잉크젯 마킹기, 바코드 장비	스캐너· 프린터	정형(텍 스트)	LOT 마킹, 출하 이력, 배송 정보를 수집하고LOT 기준으로 생산·품질 데이터와 매핑 처리하여Traceability DB를 구축하고 납기 분석, 클레임 대응 및AI Agent 기반 출하 의사결정 데이터로 활용	건별(출고 시)	MES 서버	고객E RP 연계

□ 데이터 전처리 적용 방안

처리방안	적용방법	상세내용	목적
1. 데이터 필터링	센서 노이즈 제거	Moving Average, Low-pass Filter를 적용하여 롤포밍 속도, 타공 압력, 용접 전류, 절단 길이, 설비 진동·온도·RPM 등 순간 노이즈 및 진동성 변동 제거	공정·설비AI 모델 입력 데이터 신뢰성 확보
	이상치 제거	IQR, Z-score, Isolation Forest 기반으로 전류 급변, 온도 이상, RPM 오류, 타공 위치 편차, 절단 길이 오류 등 비정상 데이터 탐지 및 제거	비정상 데이터로 인한AI 모델 학습 왜곡 방지
	결측치 보정	Forward Fill, Interpolation, KNN Imputation을 적용하여PLC 통신 누락, 센서 미수집, 네트워크 지연 데이터를 보완	시계열 공정 데이터 연속성 확보
2. 데이터 변환	수주-도면-BOM-LOT 기준 통합	CAD 도면, 견적, BOM, 원자재LOT, 생산실적, 검사결과, 출하 데이터를 수주번호·도면번호·BOM·LOT 기준으로 연결	견적-생산-품질-출하 Traceability 확보
	시계열 데이터 정렬	Timestamp 기준으로 속도, 압력, 전류, 온도, 진동, RPM, 생산량, 검사 데이터를 공통 주기로 동기화	공정 상태 분석 및 설비 이상 예측 입력 데이터 구성
	단위 표준화/정규화	Z-score, Min-Max Scaling을 적용하여 압력(bar), 온도(°C), 전류(A), 속도(rpm), 길이(mm), 중량(kg) 등 단위와 범위 표준화	ML 모델 학습 안정성 확보
3. 데이터 정제	중복 데이터 제거	LOT + Timestamp + 설비ID 기준으로 중복 수집된 공정·검사·출하 데이터 제거	데이터 왜곡 및 과적합 방지
	오류 데이터 보정	설비별 허용 범위와 제품 규격 기준을 적용하여 비정상 길이값, 중량값, 전류값, 온도값 자동 검출 및 보정	데이터 정확도 확보
	Label 검증 및 정합성 확보	품질 검사 결과와Label(정상, 타공 위치 불량, 길이 불량, 용접 결함, 외형 불량, 중량 불량)의 일치 여부 검증	지도학습용 정답 데이터 품질 확보
4. 데이터 통합	IoT + 비전+ 품질 데이터 통합	PLC 센서 데이터, 설비 상태 데이터, 머신비전 이미지, 길이·중량 검사 결과, 생산 실적 데이터를 통합 데이터셋으로 구성	공정-품질 상관관계 분석 기반 확보
	공정-품질-LOT 매핑	타공 조건, 성형 조건, 용접 조건, 절단 조건, 설비 상태, 품질 결과, LOT 이력을 통합 매핑	불량 원인 분석 및 품질 예측 기반 확보
	AI 학습용 데이터셋 구축	Feature + Label 기반Train / Validation / Test 데이터셋 구성	AI 모델 학습 및 검증 기반 확보

5. 데이터 축소/가공	Sliding Window 적용	속도, 압력, 전류, 온도, 진동, RPM 등 시계열 데이터를 일정 시간 구간 단위로 분할	LSTM 기반 공정·설비 패턴 학습 데이터 생성
	Feature Selection	Random Forest, XGBoost, SHAP 기반으로 건적 원가, 품질 불량, 설비 이상에 영향을 주는 핵심 변수 선별	모델 성능 향상 및 중요 변수 도출
	차원 축소(PCA)	고차원 센서 데이터, CAD 객체 Feature, 비전 이미지 Feature를 차원 축소	학습 효율 개선 및 과적합 방지

작성 유의사항

- 기존 보유한 데이터에 대한 구체적인 설명 작성
- AI 적용을 위한 데이터 필터링, 데이터 변환, 데이터 정제, 데이터 통합, 데이터 축소 등 작성

2.7.4 데이터 유효성 검증 방안

□ 데이터 유효성 검증 개요

데이터 유효성 검증은 금속가공 제조공정(수주·견적·입고·타공·성형·용접·절단·검사·출하)을 기반으로 구축되는 제조데이터가 견적 자동화 AI, 설비 분석, AI Agent 의사결정, 스마트공장 운영에 실질적으로 활용 가능한 수준인지 평가하는 것을 목표로 한다.

이를 위해 데이터 정확성, 정합성, 연계성, 시계열 신뢰성, AI 학습 적합성을 포함한 다층 유효성 검증 체계(Multi-layer Validation Framework)를 적용한다.

특히 원터치는 CAD 도면 데이터(객체, 치수, 형상), 공정 데이터(속도, 압력, 전류, 온도, 가동시간), 설비 데이터(진동, RPM, 전력), 품질 데이터(치수 편차, 용접 결함, 중량 검사 결과), 를 통합하여 “도면 → 공정 조건 → 설비 상태 → 제품 품질” 간의 상관관계 분석이 가능한 데이터 자산인지 여부를 핵심 검증 대상으로 설정한다. 또한 데이터는 수주-도면-BOM-LOT-생산-출하 기준으로 연결되는 디지털 스레드 구조를 기반으로, Traceability 및 AI 학습 데이터로서의 일관성을 확보하는 것을 검증의 핵심 기준으로 삼는다.

□ 유효성 검증 방법

① 데이터 정확성 검증

IoT 센서(점도, 온도, 압력, 속도 등) 수집 데이터와 실측값(휴대용 점도계, 온도계, 압력 측정기, 품질 검사 결과)을 비교하여 오차율을 검증한다. 센서별 허용 오차 기준을 정의하고 기준 초과 시 센서 보정(Calibration) 및 데이터 필터링을 수행한다.

IoT 센서(속도, 장력, 잉크 점도, UV 출력 등)에서 수집된 데이터와 실측값(휴대용 점도계, 장력계, 분광측정기 ΔE 값, 품질 검사 결과)을 비교하여 오차율을 검증한다. 센서별 허용 오차 기준 (예: 점도 $\pm X\%$, $\Delta E \pm X$ 등)을 정의하고, 기준 초과 시 센서 Calibration 수행 데이터 필터링 및 보정 처리를 적용하여 데이터 신뢰성을 확보한다.

CAD 도면 객체 데이터 및 공정·설비 센서 데이터의 정확성을 검증하기 위해, AI/센서 수집값과 실측값을 비교하여 오차율을 정량적으로 평가한다. CAD 객체 인식 결과 ↔ 수작업 도면 해석 결과 비교, PLC 수집값(속도, 압력, 전류, 온도 등) ↔ 실측 장비값 비교, 품질 데이터 (길이, 중량, 치수) ↔ 검사 장비 측정값 비교 센서 및 AI별 허용 오차 기준(예: 길이 $\pm X$ mm, 전류 $\pm X\%$, 중량 $\pm X\%$)을 정의한다.

② 데이터 정합성 검증

MES, ERP, CAD, IoT, 품질 데이터 간 논리적 일관성을 검증한다.

- CAD 도면 객체 ↔ BOM 구성 데이터 일치 여부
- BOM ↔ 실제 생산 공정 데이터 일치 여부
- 공정 조건 ↔ 품질 결과(치수, 결함, 중량) 간 상관관계 검증

예시 :

- 타공 수량 ↔ 실제 타공 횟수
- 절단 길이 ↔ 측정 길이
- 용접 조건 ↔ 용접 결함 발생 여부

Job-BOM-LOT 기준 Cross Check를 수행하고, 불일치 데이터는 자동 탐지하여 정합성 오류를 보정한다.

③ 데이터 연계성 검증

공정 간 데이터 흐름이 단절 없이 연결되는지 검증한다. 수주/견적 → BOM → 생산 → 검사 → 출하 데이터 연결성 검증, LOT 기반 데이터 매핑 성공률 측정, 데이터 누락률 및 연결 오류율 분석을 수행한다.

④ 시계열 데이터 신뢰성 검증(AI Readiness Validation)

공정 및 설비 데이터의 시간적 신뢰성을 검증한다. Timestamp 정렬 정확도 검증, 센서 데이터 동기화 상태 확인, 데이터 누락 구간 및 지연 구간 검출

⑤ AI 학습 적합성 검증

데이터가 실제 AI 학습에 적합한지 검증한다. Feature와 Label 간 상관관계 분석, 데이터 분포 및 편향 여부 검증, 학습 데이터 균형성 검증 (정상 vs 불량)

검증 항목 : Feature 중요도 분포, Label 불균형 비율, 데이터 다양성 (제품/조건)

또한 Train / Validation / Test 데이터셋 분리 기준을 적용하여 모델 과적합 여부를 사전 검증한다.

□ 유효성 검증 항목

검증 항목	목표수준	검증공식	검증방법
① 데이터 정확성	95% 이상	$\text{정확성}(\%) = \frac{\text{정상데이터건수}}{\text{전체데이터건수}} \times 100$	- CAD 객체 인식 결과 vs 수작업 도면 비교 - PLC/IoT 센서값 vs 실측값 비교 (속도, 압력, 전류, 온도 등) - 품질 검사값(길이, 중량) vs 측정 장비 비교
② 데이터 정합성	95% 이상	$\text{정합성}(\%) = \frac{\text{일치데이터건수}}{\text{비교데이터건수}} \times 100$	- CAD 객체 ↔ BOM ↔ 생산 데이터 Cross Check - MES-센서-비전-품질 데이터 간 논리적 일관성 검증 - 공정 조건 ↔ 품질 결과(치수, 결함) 상관관계 검증
③ 데이터 연계성	95% 이상	$\text{연계율}(\%) = \frac{\text{정상데이터 LOT}}{\text{전체 LOT}} \times 100$	- 수주 → 도면 → BOM → 생산 → 검사 → 출하 데이터 연결 검증 - LOT 기반 Traceability 검증 - 데이터 누락 및 단절 여부 점검
④ 시계열 데이터 신뢰성 검증	동기화율 95% 이상	$\text{동기화율}(\%) = \frac{\text{정상 Timestamp 정렬 데이터}}{\text{전체 데이터}} \times 100$	- 센서 데이터 Timestamp 정렬 및 동기화 검증 - 수집 주기(0.5초, 1초) 일관성 검증 - 결측 및 지연 데이터 보정 확인
⑤ AI 학습 적합성	활용 적합 판정	$R^2 \geq 0.90, \text{Accuracy} \geq 90\%$	- CAD 기반 건적 AI 모델 학습 후 성능 평가 - 공정/설비 데이터 기반 샘플 모델 검증 - Train/Validation/Test 기반 모델 성능 평가

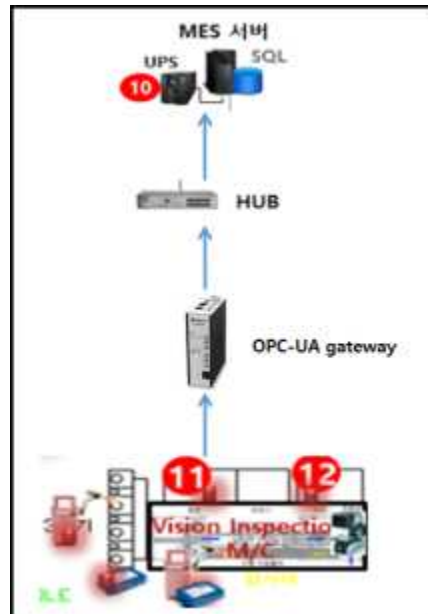
작성 유의사항

- 평가지표 중 '구축된 데이터 수집 관리 시스템이 AI 공장 구축에 연계 활용 가능한가?' 항목을 고려하여 자율적으로 작성

2.8 [선택사항] 표준연계 * 표준가점을 신청하는 경우에만 작성

○ 구성도

(예시) - 비전 자동 검사 장비를 OPC-UA 통신표준을 활용하여 MES와 연계



* 구성도 외 데이터 수집분석 등 관련 내용 추가 기술

○ 표준 적용 범위 및 관련 내용

(예시) IEC 62541 OPC-UA 표준 적용

- 신규 구축하는 비전 검사 장비의 데이터를 수집하기 위해 OPC-UA 게이트웨이 적용
- OPC-UA 게이트웨이에서 전송되는 데이터는 기존에 설치된 허브를 통해 MES로 전송

○ 평가 시 점검 사항(현장확인 시 평가위원이 확인할 수 있도록 작성)

(예시) IEC 62541 표준이 적용된 게이트웨이 시험성적서 또는 현장 작동 여부

- 비전 검사 시스템에서 전송된 데이터의 MES 모니터링

w.9 Application 시스템 세부 내용

□ AS-IS 대비 TO-BE 비교표

구 분	AS-IS	
CAD 견적 자동화 AI적용으로 견적효율 증대	- CAD 도면을 작업자가 직접 해석하여 홀, 길이, 형상 등을 수작업으로 산출 - 견적 산출에 수시간 소요되며 작업자 경험에 따라 편차 발생 - 견적-BOM-생산 데이터가 단절되어 자동화 불가능	(사진)
	TO-BE	기대효과
	- CAD Parsing + Vision AI로 객체를 자동 인식하여 Feature 자동 생성 - GNN 기반 BOM 생성 및 XGBoost 기반 견적 자동 산출 - 견적-BOM-생산 데이터가 실시간으로 연결되는 구조 구축	- 견적 리드타임 수시간 → 수분 단축 - 견적 정확도 향상 및 수주 대응 속도 개선 - 데이터 기반 수주·생산 연계 체계 확보
입고/출하 의사결정을 위한 AI Agent 적용	AS-IS	
	- 자재, 생산, 출하 정보가 분산되어 수기 조회 및 경험 의존 - 납기 판단 및 클레임 대응이 개인 역량에 의존 - 데이터 활용 없이 반복적인 단순 조회 업무 발생	(사진)
	TO-BE	기대효과
	- RAG 기반 AI Agent가 자재·생산·출하 데이터를 통합 분석 - 자연어 기반 질의응답 및 의사결정 지원 환경 구축 - 납기 리스크, 재고 상태, 품질 이력 실시간 분석	- 의사결정 속도 및 정확도 향상 - 작업자 경험 의존도 감소 - 데이터 기반 운영 체계 정착

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
ML 기반 공정·원가 분석	- 공정 조건과 원가 산출이 경험 기반으로 설정 - 공정 데이터와 원가 데이터 간 연계 부족 - 생산성 및 원가 개선 활동이 비정형적으로 수행	(사진)
	TO-BE	기대효과
	- 공정 Feature와 생산 데이터를 기반으로 ML 모델 구축 - 공정별 원가 및 생산성 분석 자동화 - 데이터 기반 공정 최적화 및 비용 구조 분석 가능	- 원가 산출 정확도 향상 - 공정 효율 개선 및 생산성 향상 - 지속적 데이터 기반 개선 체계 확보
MES 기반 데이터 통합 (Data Hub)	AS-IS	
	- 생산, 품질, 설비, 재고 데이터가 개별적으로 관리 - 엑셀 및 수기 기반 데이터 관리로 실시간 분석 불가 - 공정 간 데이터 단절로 통합 분석 어려움	(사진)
	TO-BE	기대효과
	- MES를 중심으로 Data Hub 구축 및 전 공정 데이터 통합 - ERP, IoT, CAD 데이터까지 통합 연결 - 수주-생산-품질-출하 데이터 흐름 일원화	- 실시간 공정 가시성 확보 - 데이터 기반 의사결정 체계 구축 - 전사 데이터 활용 극대화

* 현장모습이 사진으로 확인 가능하도록 작성 표 약식 변경 불가, 1페이지에 최대 2개 작성

구 분	AS-IS	
IoT 기반 설비 모니터링	• 설비 상태를 작업자 경험 및 육안으로 판단 • 설비 고장 시 사후 대응 중심 운영 • 설비 데이터 축적 및 분석 체계 미흡	(사진)
	TO-BE	기대효과
	• IoT 센서를 통해 진동, 전류, 온도, RPM 데이터 실시간 수집 • 설비 상태 데이터 기반 이상 탐지 및 분석 • MES와 연계한 설비 운영 데이터 통합 관리	• 설비 가동률(OEE) 향상 • 비계획 정지 감소 • 설비 운영 효율성 극대화
Traceability 기반 품질·물류 관리	AS-IS	
	• LOT 관리 미흡으로 제품 추적성 부족 • 출하 및 재고 관리가 수작업 중심으로 오류 발생 • 클레임 발생 시 원인 추적 어려움	(사진)
	TO-BE	기대효과
	• LOT 기반으로 수주-생산-검사-출하 데이터 통합 관리 • 바코드 및 MES 기반 물류 추적 시스템 구축 • 품질 이력 및 출하 이력 실시간 조회 가능	• 제품 추적성(Traceability) 확보 • 물류 오류 및 클레임 대응 속도 향상 • 품질 신뢰성 및 고객 대응력 강화

□ 솔루션 기능 구성도

원터치 AI 시스템				
AI 대시보드	입고재고관리	수주견적AI관리	출하물류관리	공정 관리
생산현황분석	입고관리	CAD도면분석	출하관리	공정실적관리
품질현황분석	원자재 이력조회	객체인식 결과관리	LOT추적관리	공정 데이터 모니터링
설비상태 모니터링	입고 데이터 관리	견적자동산출	검사결과관리	작업조건관리
출하현황분석	공급처 품질분석	BOM 자동생성	클레임분석	공정이력조회
	입고 AI Agent	ML분석	출하 AI Agent	공정데이터분석
		영향요인 분석		
사용자/시스템관리	기준정보관리	데이터허브관리	AI Agent 관리	KPI 관리
사용자 관리	품질기준 관리	데이터 통합관리	통합 AI 질의	생산성 KPI 조회
로그 관리	작업표준 관리	데이터 조회	생산/품질 분석	품질 KPI 조회
알림 설정	코드 관리	데이터 시각화	의사결정 지원	KPI 곤리
시스템 설정		데이터 다운로드	알림 및 추천	
		AI 학습 데이터 관리	사용자 질문이력	

□ Application 시스템 기능 설명

※ FP에 비용이 측정되어 있는 기능은 반드시 포함되어야 함

※ 성과지표 관리 기능 필수 반영 (시스템내 대시보드 형식으로 구현되어야 함)

모듈명	기능명	상세내역	도입기업 필요 기능		패키지 내 미사용 기능*
			단위 프로세스	구분	
AI 대시보드	생산현황 분석	공정별 생산량, 작업 진행률, 설비 가동 상태를 실시간으로 시각화하여 전체 생산 흐름을 한눈에 파악할 수 있음	조회		
	품질현황 분석	LOT별 품질 상태 및 불량 발생 현황을 실시간으로 제공하여 품질 이상 여부를 즉시 확인 가능, 품질 트렌드 분석을 통해 불량 증가 패턴 및 주요 원인을 사전에 인지	조회		
	설비상태 모니터링	설비별 전류, 온도, 진동, RPM 데이터를 실시간 수집하여 설비 상태를 시각화함, 이상 패턴 감지 및 설비 고장 가능성을 사전에 식별하여 예방 정비를 지원함	조회		
	출하현황 분석	출하 예정, 출하 완료, 지연 물량을 실시간으로 관리하여 출하 운영 효율성 향상, 출하 일정과 생산 상태를 연계하여 납기 대응력을 강화	조회		
입고재고 관리	입고관리	원자재 입고 시 LOT, 규격, 중량 정보를 자동 등록하여 입고 데이터를 체계적으로 관리함. 입고 이력과 연계하여 자재 흐름을 실시간으로 추적하고 재고 정확도를 향상시킴	등록/수정 삭제/조회		
	원자재 이력조회	원자재 LOT 기준으로 입고, 사용, 출하까지 전 과정 이력을 조회할 수 있도록 제공함. 특정 품질 이슈 발생 시 해당 자재의 영향 범위를 신속하게 추적함	조회		
	입고 데이터관리	입고 데이터의 정확성 검증 및 표준화를 통해 데이터 품질을 지속적으로 관리함. ERP 및 MES와 연계하여 입고 데이터의 자동 동기화 및 이력 관리를 수행함	등록/수정 삭제/조회		
	공급처 품질 분석	공급처별 불량률, 품질 편차, 납품 이력을 분석하여 공급처 평가 수행 품질 리스크가 높은 공급처를 사전 식별하여 관리 가능	조회		
	입고 AI Agent	RAG 기반 AI Agent가 입고 기준서, 검사 기준, 과거 이력 데이터를 검색하여 입고 품질 판단을 지원함. 작업자는 자연어로 LOT 이력과 검사 기준을 질의함	조회		
수주건적 AI관리	CAD도면분석	CAD 도면(PDF/DWG)을 Parsing 및 Vision AI로 분석하여 객체와 치수 정보를 자동 추출	조회		

		함. 홀, 슬롯, 길이, 형상 데이터를 구조화하여 후속 건적 및 공정 분석에 활용함			
	객체 인식 결과 관리	AI가 인식한 객체 결과를 시각적으로 검증하고 수정할 수 있는 인터페이스를 제공함. 인식 결과 이력을 저장하여 모델 성능 개선 및 데이터 학습에 활용함	등록/수정 삭제/조회		
	건적자동산출	객체 Feature 기반으로 공정별 원가를 자동 계산하여 건적을 실시간으로 산출함. 과거 건적 데이터와 비교 분석하여 건적 정확도를 지속적으로 향상시킴	등록/수정 삭제/조회		
	BOM자동생성	CAD 객체 및 구조 정보를 기반으로 자재 및 공정 BOM을 자동 생성함. BOM과 생산 데이터 연계를 통해 건적-생산 일관성을 확보함	등록/수정 삭제/조회		
	ML분석	공정 데이터와 건적 데이터를 기반으로 원가 및 생산성 예측 모델을 구축함. 데이터 기반으로 공정별 비용 구조 및 효율성을 분석함	등록/수정 삭제/조회		
	영향요인분석	SHAP 기반으로 건적 및 품질에 영향을 미치는 주요 변수들을 도출함. 핵심 영향 요인을 기반으로 공정 조건 및 원가 최적화 전략을 제시함	등록/수정 삭제/조회		
출하물류 관리	출하관리	고객사, 출하일자, 출하수량, 납기정보를 관리함. MES와 ERP 데이터를 연계하여 출하 지시와 실적을 통합 관리함	등록/수정 삭제/조회		
	LOT추적관리	제품의 LOT 기준으로 생산부터 출하까지 전 과정 이력을 추적할 수 있도록 제공함. 클레임 발생 시 해당 LOT의 공정 및 품질 이력을 즉시 조회함	등록/수정 삭제/조회		
	검사결과관리	출하 전 품질검사 결과와 불량 여부를 확인함. 검사 합격 LOT만 출하 가능하도록 관리함	등록/수정 삭제/조회		
	클레임분석	고객 클레임 데이터를 수집·분석하여 원인 공정 및 영향 요인을 식별함. 반복 발생 이슈를 기반으로 품질 개선 및 예방 전략 수립을 지원함	조회		
	출하 AI Agent	출하 기준서, 품질 기준, 검사 결과, 클레임 이력을 기반으로 출하 가능 여부와 대응 가이드를 제공함. 자연어 질의를 통해 출하 리스크를 확인함.	조회		
공정관리	공정실적관리	공정별 생산 실적 및 작업 이력을 수집하여 생산성과 효율성을 분석함. 목표 대비 실적을 비교하여 공정 개선 방향을 도출함	등록/수정 삭제/조회		
	공정 데이터 모니터링	속도, 압력, 전류, 온도 등 공정 데이터를 실시간으로 모니터링함. 이상 발생 시 즉시 알림을 제공하여 공정 안정성을 확보함	조회		
	작업조건관리	공정별 표준 작업 조건을 관리하고 실제 작업 데이터와 비교 분석함. 최적 조건 유지 및 작업 편차 최소화를 지원함	등록/수정 삭제/조회		
	공정이력조회	LOT 기준으로 공정 진행 이력을 조회하여 생산 과정 투명성 확보, 품질 문제 발생 시 원인 공정 추적 가능	조회		
	공정데이터 분석	공정조건, 생산실적, 품질 결과를 통합 분석	조회		

		함 공정별 수율, 불량률, 병목 원인을 분석함			
사용자 시스템 관리	사용자 관리	사용자 권한 및 계정 관리로 시스템 보안 강화 역할 기반 접근 제어	등록/수정 삭제/조회		
	로그 관리	시스템 사용 이력 및 작업 로그 기록 문제 발생 시 원인 추적 가능	등록/수정 삭제/조회		
	알림 설정	알림 기준 및 수신 대상 설정 사용자 맞춤 알림 제공	등록/수정 삭제/조회		
	시스템 설정	시스템 환경 설정 및 인터페이스 관리 운영 최적화 지원	등록/수정 삭제/조회		
기준정보 관리	품질기준 관리	제품별 품질 기준 및 검사 기준 관리 품질 판정 기준 데이터로 활용	등록/수정 삭제/조회		
	작업표준관리	공정별 작업 절차 및 조건 표준화 작업자 간 편차 최소화	등록/수정 삭제/조회		
	코드관리	품목, 공정, 설비 코드 등 기준 정보 관리 데이터 정합성 확보	등록/수정 삭제/조회		
데이터 허브관리	데이터통합관리	MES, ERP, IoT, 공정 데이터를 통합하여 단일 데이터 저장소 구축. 데이터 정합성 확보 및 AI 활용 기반 마련	등록/수정 삭제/조회		
	데이터조회	LOT 기준으로 데이터 조회 및 분석이 가능하 여 생산 이력 확인. 공정-품질-출하 데이터 연계 분석 지원	조회		
	데이터시각화	다양한 그래프 및 대시보드를 통해 데이터 트렌드 시각화, 의사결정에 필요한 인사이트 제공	조회		
	데이터 다운로드	분석 데이터를 엑셀 등으로 다운로드하여 추 가 분석 가능, 외부 보고 및 활용 지원	조회		
	AI학습 데이터관리	ML 모델 학습용 데이터셋을 관리 및 업데이 트 수행, 데이터 품질 향상을 통한 AI 성능 개선	등록/수정 삭제/조회		
AI Agent 통합관리	통합 AI질의	자연어로 생산, 품질, 출하 등 전 공정 정보 조회 , 가능, 복잡한 데이터도 쉽게 접근 가 능	조회		
	생산/품질 분석	AI가 데이터를 자동 분석하여 문제점 및 개 선 방향 제시, 관리자 의사결정 지원	조회		
	의사결정 지원	공정 및 품질 관련 의사결정을 위한 추천 정 보 제공, AI 기반 판단 지원	조회		
	알림 및 추천	이상 발생 시 알림 및 개선 조건 추천 제공 실시간 대응 체계 구축	조회		
	사용자 질문이력	사용자 질의 내용을 저장하여 반복 학습 및 개선 활용, AI 성능 지속 향상	조회		
KPI관리	생산성 KPI 조회	생산량, 설비가동률, 공정 리드타임 등 생산성 지표를 조회함	조회		
	품질 KPI 조회	불량률, 공정별 불량 유형, 출하 품질 합격률, 클레임 발생률 등을 자동 산출하여 시각화 제 공, LOT 기준 품질 데이터 분석을 통해 품질 이상 원인 및 개선 방향 도출	조회		
	KPI 관리	KPI 목표값 설정, 기준 변경, 공정별 KPI 관리 및 이력 추적 기능 제공, KPI 달성을 분석 및 AI 기반 개선 인사이트 연계	등록/수정 삭제/조회		

* ❶기존 : 패키지에 포함된 기능, ❷추가 : 추가 개발이 필요한 기능, ❸수정 : 패키지에서 수정개발이 필요한 기능,

❶미사용 : 패키지에서 요구사항(필요기능)에 포함되지 않은 기능

작성 유의사항

- FP 산정내역 참고하여 작성할 것
- 각 기능별로 AI기술을 사용하는 경우, 상세내역 항목에 적용된 AI기술을 명시할 것
- 2.7.5 항목에 작성한 데이터 수집·관리 시스템에 대한 내용도 포함할 것.

[illegible]

3.2 산출물 예정 목록

단계	작업	산출물명	구분	세부 내용	양식 번호
분석단계	현행업무 분석	현행업무분석서	필수	도입기업에서 운영 중인 업무와 시스템 현황을 조사하여 업무 현황과 시스템 현황 분석 결과를 작성한다	SF-AD1
	요구사항 분석	요구사항정의서	필수	착수계, 사업계획서에 제시된 사업범위를 기준으로 인터뷰 및 회의 결과 등을 반영한 요구사항 세부요건, 제약사항 등을 명확히 정의한다(기능/비기능 분리)	SF-AD2
	기능 분석	기능대비표	필수	솔루션 고유 기능들을 기준으로 기존활용, 추가, 변경, 삭제로 구분하고 추가, 변경, 삭제 기능은 관련 내용 및 근거를 제시한다	SF-AD3
설계단계	개선업무 설계	개선업무설계서	필수	요구사항이 반영된 개선된 전체 업무 흐름도와 개선된 업무(공정)별로 세부적인 업무 절차 흐름도 등을 작성한다	SF-TD1
	아키텍처 설계	아키텍처설계서	필수	시스템 구축 계획을 제시하는 것으로 본 사업에서 도입되는 장비들을 반영한 H/W, S/W, N/W 구성도와 도입 장비별로 세부 규격, 설치 계획 등을 작성한다	SF-TD2
	화면 설계	화면설계서	필수	화면표준, 메뉴구조도, 각 화면(보고서)별 구성 항목에 대한 세부 내용을 제시하며, 변경 화면(기능)에 대해서는 변경 전/후 화면과 변경 내용을 작성한다	SF-TD3
	프로그램 설계	프로그램설계서	필수	전체 프로그램 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능(모듈)단위로 소스코드를 구현하기 위한 세부 구성 내용을 작성한다(인터페이스 설계 포함)	SF-TD4
	데이터베이스 설계	데이터베이스설계서	필수	전체 테이블 목록과 본 사업에서 추가 및 변경되는 기능과 관련된 테이블의 세부 구성 내용을 작성한다	SF-TD5
데이터 구축단계	데이터생성수집	데이터현황	선택	공정별, 설비별, PC 등 데이터 현황을 조사하고 쌓는 과정을 정의하고 수집함	
	데이터수집설계	데이터정의서	선택	공정별(입고·절임·발효·포장) 수집 데이터 항목, 단위, 수집 주기, 센서/ERP 연계 구조를 정의한 문서로 데이터 표준을 수립함	
	데이터정제가공	데이터셋	선택	센서 노이즈 제거, 이상치 처리, 결측값 보정, 단위 표준화 등을 수행하여 AI 학습이 가능한 품질의 데이터셋으로 가공된 결과물	
	데이터허브	통합데이터셋	선택	ERP(입고·출하), IoT(공정 데이터), 품질 데이터를 LOT 단위로 통합한 통합 데이터셋으로 데이터 허브의 핵심 자산	
AI 개발단계	ML모델개발	모델결과서	선택	Random Forest, XGBoost, LSTM 등 적용 모델의 구조, 학습 데이터, 성능지표(정확도, RMSE 등), 검증 결과를 포함한 모델 성능 분석 문서	
	발효품질예측모델	ML모델	선택	발효 온도, 염도, pH, 시간 등의 시계열 데이터를 입력으로 하여 품질 등급 및 발효 완료 시점을 예측하는 핵심 AI 모델	

	AI Agent 개발	Agent 시스템	선택	표준문서, 품질 기준서, 공정 데이터, 생산 이력을 Vector DB로 구축하고 LLM과 결합하여 질의응답 및 의사결정을 지원하는 AI 시스템	
구현단계	단위시험 실시	단위테스트결과서	필수	기능 단위로 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-CD1
시험 및 전환단계	통합시험 실시	통합테스트결과서	필수	개발자 관점에서 "2. 주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황"의 각 공정에 대한 스마트화 적용결과를 확인하기 위한 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI1
	시스템 전환	시스템전환결과서	필수	H/W, S/W, N/W의 설치 및 전환 결과와 초기데이터 구축 결과 등을 작성한다(증적 자료 제시)	SF-TI2
	매뉴얼 작성	매뉴얼	필수	사용자와 관리자(운영자)별로 업무에 참조할 수 있는 매뉴얼을 작성한다	SF-TI3
	사용자(인수) 시험 실시	사용자테스트결과서	필수	도입기업 담당자가 운영환경에서 "주요 공정별 스마트화 추진 목표 달성 상황"에 제시되어 있는 각 공정에 대해 스마트화 적용결과를 확인할 수 있는 테스트 시나리오, 테스트 데이터, 예상 결과 제시와 테스트 수행 결과, 결함관리 내역, 조치결과 등을 작성한다	SF-TI4
운영지원 단계	운영지원 계획	운영지원계획서	선택	운영 지원, 헬프 데스크 운영, 운영 현황 분석 및 관리 지원, 추가 교육 실시, 시범운영 방안 등을 작성한다	SF-OS1
	운영 및 통제	운영현황보고서	필수	시스템 구축 및 운영(시범) 현황을 작성한다, 시스템 운영(시범) 현황은 일일(주간) 단위로 사용자 수, 평균 사용 시간, 장애(오류)관리 내역 등 운영 현황 및 지원 내용을 작성한다	SF-OS2
프로젝트 관리	보고 관리	월간보고서	필수	월간단위로 업무 수행 계획 및 실적과 이슈사항등을 기록하여 도입기업에 보고한다	SF-PM3
	의사소통 관리	회의록	필수	도입기업과 업무 협의 내용 및 결과 등을 작성한다	SF-PM4
	변경 관리	변경관리내역서	선택	사업범위, 일정, 인력뿐만 아니라 요구사항, 장비 규격 등 변경 사항이 발생될 경우 변경 사유 및 승인 여부, 관련 공문 등을 기록한다	SF-PM5
	범위관리	요구사항추적표	필수	기능요구사항은 요구사항ID를 기준으로 각 요구사항들이 화면설계서, 프로그램설계서, 단위테스트결과서, 통합테스트결과서, 사용자테스트결과서 등에 반영되어 있는지를 추적할 수 있도록 관련된 ID를 작성하며, 비기능요구사항은 관련된 결과물 및 추진 현황을 작성한다	SF-PM6

작성 유의사항

- 지원 사업 유형에 따른 사업 기간 내에서 기술

(예시: 데이터 수집·검증 유형 지원기간 최대 6개월 / AI공장 구축 유형 지원기간 최대 9개월)

4. 사업비 내역 (단위 : 천원 / VAT 별도)

작성 유의사항

- 데이터 수집·검증 유형 지원 시, 해당 사업비 내에서 기술(최대 5천만원)
- AI공장 구축 유형 지원 시, 해당 사업비 내에서 기술(최대 20천만원)

4.1 총괄

(단위 : 천원)

구분	도입기업부담금		정부지원금	합계
	현금	현물		
S/W 개발비(A)				
H/W 구입비(B)				
S/W 구입비(C)				
N/W 구축비(D)				
기타(할인)비용(E)				
도입기업 인력 인건비(F)				
클라우드 서비스 이용료(G)				
총 사업비	천원	천원	천원	천원

※ 사업비는 사업기간 내 전액 사용이 원칙

※ S/W개발비를 전액 정부지원금으로 계상 시 S/W개발비 이행(선급금)보증행사가 불가할 수 있음

※ 현물은 도입기업 부담금의 20%(AI공장 구축 4천만원, 데이터수집검증 1천만원)이내에서 편성

※ 솔루션 개발 역량을 가진 도입기업이 단독으로 과제신청 시, 현물인건비 계상 불가

※ 기타(할인) 비용에 회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수계상(공고 참조)

4.2 S/W 구입 · 개발비(C, A)

모듈별	S/W 구입비 (C)	기능점수 방식 개발비(수정비용 등) 산출내역(A)					계 (A+B)
		기능 점수(FP)	개발원가 (기능점수X 단가X 보정계수) (a)	이윤(%) (b)	직접경비 (c)	S/W 개발비 (A)=(a)×(1+b) + (c)	
모듈1							
모듈1							
.							
.							
.							
합계							

4.3 H/W 구입비(B)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단 가	수량	소 계
제어시스템					개	
					개	
컨트롤러					개	
					개	
					개	
센서					개	
					개	
					개	
					개	
식별시스템 (RFID, 바코드)					개	
					개	
머신비전					개	
					개	
산업용로봇					개	
					개	
기타					개	
					개	
IT 시스 템	서버				개	
					개	
	디스플레이				개	
					개	
	키오스크				개	
					개	
	통신장비				개	
					개	
N/W장비				개		
				개		
합계						천원

※ H/W 구입장비는 신규제품 구매를 기본으로 함.

4.4 N/W 구축비(D)

구 분		품 명	규 격(모델명·제조사 포함 必)	단가	수량	소 계
N/W 공사					개	
					개	
					개	
기 타					개	
					개	
합 계						천원

4.5 기타(할인) 비용(E) ※회계정산수수료, 교육비, 기술임치비용 필수제상(공고 참조)

구 분	품 명	규 격	단가	수량	소 계
				개	
				개	
				개	
				개	
합 계					천원

4.6 도입기업 인력 인건비(F)

성 명	수행업무	월급여	기간 (월)	투입률 (%)	소 계
합 계					천원

4.7 클라우드 서비스 이용료(G)

품 명	규 격	단가	기간(월)	비 고	소 계
합 계					천원

5. 추진조직 및 업무분장

구 분		업무내역	성명	직책	비 고
총괄 PM		프로젝트 총괄 및 적절한 의사결정 유도			
조정위원회		프로젝트 문제해결 및 조정			
RCMS 관리담당		RCMS 관리			
기술자문위원회		기술적 자문 및 가이드			외부자문가 포함
개발 PM		기술개발 총괄, 개발 이슈관리			
품질관리 담당		프로젝트 진행관리, 품질관리, 품질 보증			
교육훈련 담당		사용자 및 관리자 운영교육			
인프라 구축	도입기업	네트워크, 작업장 및 시스템 설치환경 구축			
	공급기업	하드웨어 설치 및 테스트			
생산/품질관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드			
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육			
공정운영관리	도입기업	업무 프로세스 정형화 및 가이드			
	공급기업	소프트웨어 개발, 설치, 시운전, 기술교육			

6. 지원계획

6.1 사용자 교육 · 훈련 계획 (예시)

교육구분	교육시간	내용	대상자
AI 시스템 개요	3H * 2일	· 시스템 메뉴 체계 · 메뉴별 화면 구성 및 기능 소개 · 시스템 고장 복구방법	사용자 전원
AI Agent 활용방안	3H * 2일	· AI Agent 기반 입고, 출하 질의응답 및 판단 지원 활용 교육 · 입고, 출하정보 관련 질의응답 논의	입고관리 담당자 출하관리 담당자
ML 개요 및 운영	3H * 2일	· 공정 상태 모니터링 및 데이터 해석 방법 교육 · ML 기반 CAD 견적자동화 AI 활용 방법 교육 · 이상 알림 대응 및 최적 조건 적용 방법 교육	발효숙성 담당자 ML 시스템 담당자
시스템 관리교육	1주	· 클라우드 시스템 이해 · 데이터베이스 관리 및 운영 · 사용자 시스템 설정관리 · 비상상황 응급조치	시스템 관리자
계			

6.2 유지관리 및 하자보수 계획 (예시)

☐ 유지보수 범위

구 분	내 역
Panel 및 주변기기	· 각종 Panel PC 운영환경 설정, S/W의 정상적인 운영지원 · OS(Windows)의 설치 및 환경설정 운영지원 · CPU, Disk, Memory, 주변장치 등의 정상적인 운영지원
소프트웨어	· 설치 운영예정인 RDBMS의 환경설정 및 정상적인 운영지원 · 금번 스마트공장 사업을 통해 개발되는 응용소프트웨어

☐ 유지보수 구분

- (유상)
- (무상)

□ 유지보수 세부내용 (예시)

구 분	세 부 사 항	비용 구분(√)		비고
		□유상	□무상	
정기점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)을 운영함에 있어 최적의 상태를 유지하고 기록 관리를 위하여 매월 1회 이상 수요기업에 인력을 파견하여 본 사업에 관련된 전산시스템에 대한 정기 예방점검을 실시하며 그 결과를 기록하여 장비별로 월간 보고서를 제출			
수시점검	· 구축시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)에 예측하지 않은 장애가 발생하였을 경우, 장애통보 및 유지보수 요청 통보를 받은 후 4시간 이내에 정상 가동상태로 복구, 완료 · 수요기업과 24시간 비상연락체계를 항상 유지			
성능점검 및 분석	· 서버 연동시스템과 관련하여 세부 점검 대상 및 일정을 협의하여 성능개선을 위한 방안을 제시하여야 하며, 시스템점검 현황을 보고서로 제출함 · 분기마다 구축시스템 운영관련 취약점 점검, 분석하여 개선방안을 제시하고, 개선방안에 대한 보고서를 제출			
예비품 확보	· 유지보수를 위하여 필요한 예비부품을 항상 비축하며, 계약 전산시스템 장애발생시 소요 부품 및 대체장비는 수요기업 부담			
사업수행 계획서 제출	· 유지보수 수행체계 및 투입인력계획, 비상연락망 등을 포함하는 사업수행계획서를 계약 후 10 일 이내에 제출			
상태보고 및 업무매뉴얼	· 정기점검 및 수시점검의 유지보수 상황과 고장수리내역을 관리대장에 기록하고 업무 담당자의 확인을 받음 · 점검을 실시한 후에는 점검확인서에 업무담당자의 서명을 받아 해당 월 유지보수료 청구 시 제출 · 계약 전산시스템에 대한 운영매뉴얼을 작성 비치 및 활용함			
사업관리	· 공급기업 컨소시엄에 의한 업무 수행 시, 공급기업 컨소시엄 대표기업이 컨소시엄 참여기업 역할분담, 비상연락망 체계 유지 등 공급기업			

	컨소시엄 관리에 대한 상세계획을 제시			
교육 지원	· 본 사업과 관련하여 계약 전산시스템(컴퓨터, 주변기기, 상용소프트웨어, 응용소프트웨어)의 운영, 관리, 유지보수 등의 교육을 무상으로 실시			
기타 지원	· 구축시스템과 관련된 신기술 및 사용법이 변경되었을 경우 즉시 그 사실을 통보하고, 장비를 효과적으로 사용할 수 있도록 최대한 지원 실시함 · 유지보수대상 상용소프트웨어 및 응용소프트웨어의 재설치 및 설정변경 등을 지원하여야 하며, 시스템 환경의 변경, 확장시 정상적인 운용을 위한 기술적인 지원을 실시 · 전산실 또는 건물전체의 전원관련 작업 등으로 인한 전체시스템의 전원을 ON/OFF 할 경우 관련 기술자를 사전에 대기시켜 재가동시 정상가동 될 수 있도록 지원			

6.3 사업실패(부적절 판정), 중도포기 시 조치계획(구체적으로 작성)

* 선금, 중도금, 잔금 및 기 구축된 솔루션 등에 대한 세부적인 조치사항 포함

☐ 구축시스템 후속조치 방안 * 시스템 완료 기준으로 구분하여 작성

→ 사업실패 시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

- ① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우
- ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우
- ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우

☐ 기업부담금 후속조치 방안 * 시스템 완료 기준으로 구분하여 작성

→ 사업실패 시 도입기업과 공급기업 책임분담 및 조치계획

- ① 도입기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우
- ② 공급기업의 귀책사유로 사업이 실패할 경우
- ③ 도입기업 및 공급기업 공동책임이 있을 경우

7. 교육 수료 계획

구분	교육과정명	성명	직위	기관구분 (도입,공급)	수료예정일자
사업관리교육 (중진공, 온라인교육)	2026년 스마트공장 사업관리교육		대표자/임원	도입기업	
			사업담당자	도입기업	
			대표자/임원	공급기업	
			사업담당자	공급기업	
스마트공장 관련 교육 (중진공,기술교육)	수강(예정) 과정명 기재		대표자/임원	도입기업	
			사업담당자	도입기업	
수료 인원수			명		

※ 사업 공고문 참고하여 우선작성(선정 시 운영기관에서 수료인정 교육 리스트 제공 예정)

8. 고용유지 및 고용창출 계획

o [작성요령] 현재 고용현황, 고용유지·창출을 위한 자체적인 방안 및 고용계획 제시
- 인력을 위한 교육프로그램 운영, 복리후생, 스톡옵션, 성과 공유, 직무보상발명제도, 내일채움공제 가입 여부 등

기업명	상시	20__년 (구축 전년)	20__년 (구축 해당년)	20__년 (구축 후 1년)	20__년 (구축 후 2년)	비고
도입기업명	신규고용(명)					
	상시고용(명)					
공급기업명	신규고용(명)					
	상시고용(명)					

9. 산업안전 및 보안대책 수립 계획(구체적으로 작성)

원터치는 제조AI 특화 스마트공장 구축 과정에서 산업안전과 산업보안을 단순한 관리 요소가 아닌 데이터 기반 생산운영의 핵심 인프라로 인식하고 있다. 특히 금속가공 공정(연코일러, 롤포밍기, 타공·성형, 고주파 용접, 절단 등)은 회전체 설비, 절단부, 고전류·고열 공정이 결합된 고위험 환경으로 구성되어 있어, 설비 안전 + 작업자 안전 + 품질 안전 + 데이터 보안을 통합 관리하는 체계를 구축한다. 또한 CAD 기반 견적 시스템, MES, IoT, AI Agent, Data Hub가 연계되는 구조이므로 물리적 안전과 사이버 보안을 동시에 고려한 스마트공장 안전체계를 수립한다.

9.1 산업안전조치 이행계획

구분		이행 계획 내역
1	산업안전 책임체계 구축	산업안전 책임자 및 공정별 안전관리자를 지정하여 전사 안전관리 체계를 확립한다. 롤포밍기, 용접기, 절단기 등 핵심 설비에 대한 표준작업절차(SOP) 및 안전운영 기준을 수립하고 준수 여부를 지속 관리한다.

2	공정별 위험요소 점검 체계	언코일러(코일 낙하), 롤포밍(회전체), 타공·절단(절단부), 용접(고열·고전류) 등 공정별 위험요소를 상시 점검한다. 점검 결과는 MES 및 Data Hub에 기록하여 위험 패턴 분석 및 예방 활동에 활용한다.
3	안전교육 실시 계획	전 직원 대상 연1회 이상 산업안전·위생 교육 실시 및 신규 입사자·공정 변경 시 수시 교육 수행 IoT 설비 및 자동화 설비 도입 시 설비 특성에 맞는 맞춤형 안전교육 실시
4	교육 이력 관리	안전교육 이력 및 이수 여부를 시스템으로 관리하여 교육 누락 방지 및 관리 체계화 교육 데이터는 Data Hub와 연계하여 인력 안전관리 지표로 활용
5	작업환경 및 설비 안전관리	작업표준서(SOP)에 안전 기준을 포함하여 작업 수행 시 안전수칙 준수 의무화 작업 전·후 점검 체크리스트를 운영하고 IoT 데이터를 통해 설비 상태 상시 모니터링
6	안전사고 발생 시 대응 방안	사고 발생 시 즉시 작업 중단 및 현장 통제, 응급조치 수행 및 외부 의료기관 연계 안전책임자 및 경영진에 실시간 보고 체계를 구축하여 신속 대응
7	사고 기록 및 재발 방지 관리	사고 발생 이력, 공정 데이터, 설비 상태를 통합 기록하여 원인 분석 수행 분석 결과를 기반으로 SOP 개선 및 작업자 재교육 실시
8	스마트공장 기반 안전관리	IoT 센서 및 설비 데이터를 활용하여 공정별 위험상황 실시간 감지 및 기록 AI 기반 이상 패턴 분석을 통해 잠재 위험요소 사전 탐지 및 예방 체계 구축

9.2 산업보안조치 이행계획

원터치는 제조AI 기반 스마트공장(MES, IoT, CAD 시스템, AI Agent, Data Hub 등)에 대해 데이터 보호 + 시스템 안정성 확보를 핵심 목표로 한다.

구분		운영 계획 내용
1	보안 관리체계 구축	정보보호 책임자(CISO) 지정 및 스마트공장 전반 보안 정책 수립·운영, 데이터 접근권한, 계정관리, 데이터 반출 기준을 포함한 보안 규정 수립 및 전사 적용
2	시스템 접근통제 및 계정 관리	관리자, 생산관리자, 품질관리자, 현장작업자 등 역할별 계정 분리 운영, 최소 권한 원칙 적용 및 비밀번호 복잡도·주기적 변경 정책 적용
3	사이버 침해 대응 및 취약점 점검	서버(OS), DB, 네트워크에 대한 정기 보안 점검 및 취약점 분석 수행, 외부 접속 최소화 및 필요 시 VPN/암호화 통신 적용, 접근 로그 기록 및 모니터링
4	백업 및 복구 체계 운영	생산·품질·설비·CAD 도면·견적 데이터 및 AI 학습 데이터를 정기적으로 백업한다. 장애 발생 시 신속 복구를 위한 DR(Disaster Recovery) 시나리오 및 책임 체계를 구축함
5	데이터 보호 및 AI Agent 보안	Data Hub 및 AI 모델 데이터는 내부 서버 또는 보안 클라우드에 저장하여 외부 유출 방지 RAG 기반 AI Agent는 내부 데이터만 접근 가능한 폐쇄형 구조로 설계하고, 사용 로그를 기록·관리

10. 스마트공장 구축 기대효과 및 활용방안

10.1 기대효과

① 데이터 기반 금속가공 공정 운영 체계 전환

수기 기록 및 작업자 경험 중심의 수주·생산·출하 운영 방식에서 벗어나, MES-IoT-AI 플랫폼을 통해 수주-건적-생산-품질-출하 전 공정 데이터를 통합 관리한다. 이를 통해 생산, 품질, 설비, 재고 전 영역이 연결된 데이터 기반 운영 체계를 구축한다.

② CAD 기반 견적 자동화 및 원가 경쟁력 확보

CAD Parsing + Vision AI 기반 객체 인식과 ML(XGBoost) 기반 견적 자동 산출을 통해 견적 리드타임을 수시간에서 수분 단위로 단축하고, 견적 정확도 및 일관성을 확보한다. 이를 통해 수주 대응 속도 향상 및 원가 경쟁력을 동시에 강화한다.

③ 공정 품질 표준화 및 불량 최소화

공정 데이터(속도, 압력, 전류, 온도)와 품질 데이터(치수, 용접 결함, 중량)를 통합 분석하여 불량 발생 패턴을 정량적으로 관리하고 공정 조건을 표준화한다. 이를 통해 반복 불량 및 재작업을 최소화하고 제품 품질의 일관성과 안정성을 확보한다.

④ AI 기반 의사결정 및 운영 자동화 체계 구축

RAG 기반 AI Agent와 제조AI 분석 플랫폼을 통해 생산현황, 품질이슈, 납기 리스크를 실시간 분석한다. 관리자와 작업자가 자연어 기반으로 데이터를 조회하고 의사결정을 수행하는 환경을 구축한다. 이를 통해 경험 중심에서 데이터·AI 중심의 운영 체계로 전환한다.

⑤ LOT 기반 Traceability 및 고객 신뢰성 강화

수주-CAD 도면-BOM-생산-검사-출하 데이터를 LOT 기준으로 통합 관리하여 전 공정 이력 추적이 가능한 Traceability 체계를 구축한다. 문제 발생 시 원인 공정 및 설비를 즉시 추적하고 클레임 대응 속도를 획기적으로 향상시킨다.

⑥ 확장형 제조AI 플랫폼 기반 확보

Data Hub 중심의 통합 데이터 구조를 기반으로 향후 설비 예지보전, 공정 최적화, 생산계획 최적화, 원가 분석 등 다양한 제조AI 기능으로 확장이 가능한 구조를 확보한다. 이를 통해 지속적으로 진화하는 AI 기반 스마트공장 체계를 구축한다.

10.2 활용방안

① 실시간 공정 모니터링 및 이상 대응

PLC 및 IoT 센서를 통해 공정(타공·성형·용접·절단)과 설비 상태를 실시간으로 수집·분석한다. 이상 발생 시 즉시 알림을 제공하여 공정 중단, 품질 문제, 설비 고장을 사전에 대응한다.

② AI 기반 견적 및 공정 최적화

CAD 도면 기반 객체 데이터를 활용하여 AI가 자동으로 견적을 산출하고, 공정 데이터를 기반으로 생산 조건을 분석하여 최적의 공정 조건을 도출한다. 이를 통해 수주-생산-원가 전 영역에서 최적화된 운영을 구현한다.

③ AI Agent 기반 현장 의사결정 지원

입고, 생산, 품질, 출하 등 주요 업무에서 AI Agent를 활용하여 데이터를 실시간 조회하고 작업자 및 관리자의 의사결정을 지원하며 대응 가이드를 자동으로 제공한다.

④ LOT 기반 품질 추적 및 클레임 대응

LOT 단위로 연결된 생산·품질·출하 데이터를 활용하여 불량 발생 시 원인을 신속하게 추적한다. 클레임 대응 시간을 단축하고 품질 개선 및 재발 방지 활동에 활용한다.

⑤ KPI 기반 생산·품질·설비 통합 관리

생산량, 불량률, 설비 가동률(OEE), 납기 준수율 등 핵심 KPI를 실시간으로 관리한다. 대시보드를 통해 경영진과 현장이 동일한 데이터를 기반으로 의사결정을 수행한다.

사업계획 최종합의서

협의 일자	참석자 (소속, 성명)	협의내용	비고(수정사항 등)

아래 당사자 모두 위와 같이 사전협의 및 조정을 거쳐 최종 합의된 사업계획서 임을 확인합니다.

일 자 : 202 . . .

도입기업명	대표	(인)
대표 공급기업명 (컨소시엄 대표기업)	대표	(인)
참여 공급기업명	대표	(인)
참여 공급기업명	대표	(인)
DX멘토단명(해당시)		(인)

[붙임] 스마트공장 성과지표의 하위 세부지표

(●)표시는 핵심성과지표

: 핵심성과지표 8개 중 1개를 반드시 포함하여, 공정개선 성과지표 22개 중 최소 2개에서 최대 5개로 선택하여 설정

※ 스마트공장 사업관리시스템(www.smart-factory.kr) - 알림/참여마당 - 자료실 - (107번글) ‘스마트공장 보급·확산사업 공정개선 성과관리 매뉴얼’ 참고

P. 생산(Product)	Q. 품질(Quality)	C. 원가(Cost)	D. 납기(Delivery)	E. 환경(Environ ment)	S. 안전(Safety)
1. 시간당 생산 량(●) (증가율)	1. 공정불량률 (●) (감소율)	1. 재공재고율 (●) (절감률)	1. 납기소요일 수 (●) (단축률)	1. 에너지원단 위 (●) (절감률)	1. 안전 인증 취득 (●) (취득여부)
2. 제조리드타 임(●) (단축률)	2. 완제품 불량 률(●) (감소율)	2. 작업공수 (절감률)	2. 수주출하리 드타임 (감소율)	2. 온실가스배 출량 (감축률)	2. 위험 작업 건수 (감소율)
3. 영업이익률 (증가율)	3. 검사불량률 (감소율)	3. 제품원가 (절감률)	2. 납기준수율 (개선율)		
4. 생산품목수 (증가율)	4. 반품율 (감소율)	4. 재고비용 (절감률)			
5. 매출액 (증가율)	5. Claim 건수 (감소율)				
6. 설비가동률 (증가율)					

[참고] 산업안전분야 인증 및 위험요인 상세

※ 제조업 등 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 구축 지원(한국산업안전보건공단)¹⁾

□ 개요

- **(사업목적)** 사업장의 안전보건경영시스템(KOSHA-MS)* 구축 수준을 심사하여 일정 수준 이상인 경우에 이를 인증함으로써 자율적인 안전보건관리체계 구축을 유도하여 산업재해 예방활동을 촉진

* 사업주가 자율적으로 해당 사업장의 산업재해를 예방하기 위하여 안전보건관리체계를 구축하고 정기적으로 위험성평가를 실시하여 잠재 유해·위험요인을 지속적으로 개선하는 등 산업재해예방을 위한 조치 사항을 체계적으로 관리하는 제반활동

- **(수행근거)** 산업안전보건법 제4조제1항제4호 『사업주의 자율적인 산업 안전 및 보건 경영체제 확립을 위한 지원』

□ 대상

- **(사업대상)** 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 신청 사업장

- **(수행기관)** 안전보건공단 7개* 일선기관
* 서울, 부산, 광주, 대구, 인천, 대전세종, 경기

□ 절차 및 내용

<안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 인증 절차>



- **(신규인증)** 인증신청 사업장 실태심사, 안전보건 컨설팅, 인증심사를 통해 사업장 안전보건경영 이행상태를 확인하고 인증서 수여

- **(실태심사)** 안전보건경영 활동 내용을 확인하고 이행 수준을 심사
- **(컨설팅)** 사업장의 안전보건경영시스템 구축·운영과 관련하여 안전보건 측면의 실태파악, 문제점 발견, 개선대책 제시 등의 제반지원활동
- **(인증심사)** 안전보건경영 인증기준에 따라 인증 적합 여부를 심사

- **(사후관리)** 인증서를 받은 사업장이 인증기준을 유지 및 개선하는지를 주기적인 심사를 통해 지속적이고 체계적으로 관리

- **(사후심사)** 인증 후 매년 1회 이상 주기적으로 안전보건경영시스템 구축 수준이 유지 및 개선되는지 심사
- **(연장심사)** 인증 후 3년마다 인증기준 충족 여부를 심사하여 연장여부 결정

1) 산업안전포털 - 제조업 등 안전보건경영시스템 구축 지원(<https://portal.kosha.or.kr/business-apply-search/etc-biz/mfg-system/info>)

※ 위험성평가 (우수사업장) 인정(한국산업안전보건공단)2)

□ 개요

- (사업목적) 소규모 사업장의 위험성평가 활성화를 위하여 고시에 따른 절차와 방법에 따라 위험성평가 체제를 모범적으로 운영하고 있는 사업장에 대해 3년간 위험성평가 우수사업장으로 인정하는 제도
- (수행근거) 고용노동부 고시 제2024-76호 『사업장 위험성평가에 관한 지침』 제3장

□ 대상

- (공통) 상시 근로자 수 100명 미만 사업장(건설공사 제외)
- (건설업) 총 공사금액 120억원(토목공사는 150억원) 미만의 건설공사

□ 절차 및 내용

<위험성평가 (우수사업장) 인정심사 절차>



- (재인정) 인정 유효기간(3년) 만료 3개월 전부터 재인정심사 신청서를 제출할 경우, 재인정검사 실시

<위험성평가 (우수사업장) 인정 혜택>

구분	내용
산재보험요율 감면	50인 미만 제조업, 임업, 위생 및 유사 서비스업, 하수도업 사업장 인정 기간 산재보험요율 20% 감면
포상·표창 추천	정부 포상 또는 표창 우선 추천
산업재해예방시설 보조금 우선 지원	클린사업장 조성지원 사업 보조금 1,000만원 추가 지원
KOSHA-MS 컨설팅 및 실태심사 비용 지원	- 실태심사비 면제 - 컨설팅 비용 우선 지원(50인 미만)
기술보증기금 보증 등 여신 혜택 부여	- 보증실행 시 최초 3년간 보증비율 100% 적용 (실질 금리 인하 효과) - 기업별 보증료율에서 0.2%p 감면
중소벤처기업진흥공단 정책자금 지원 우대	- 지원 평가 시 기술성 평가 점수 우대 - 지원한도 상향(60억→100억)

2) KRAS 위험성평가지원시스템(<https://kras.kosha.or.kr/kras24>) 위험성평가 인정심사>인정심사 개요 및 절차

※ ISO 45001:2018(안전보건경영시스템)

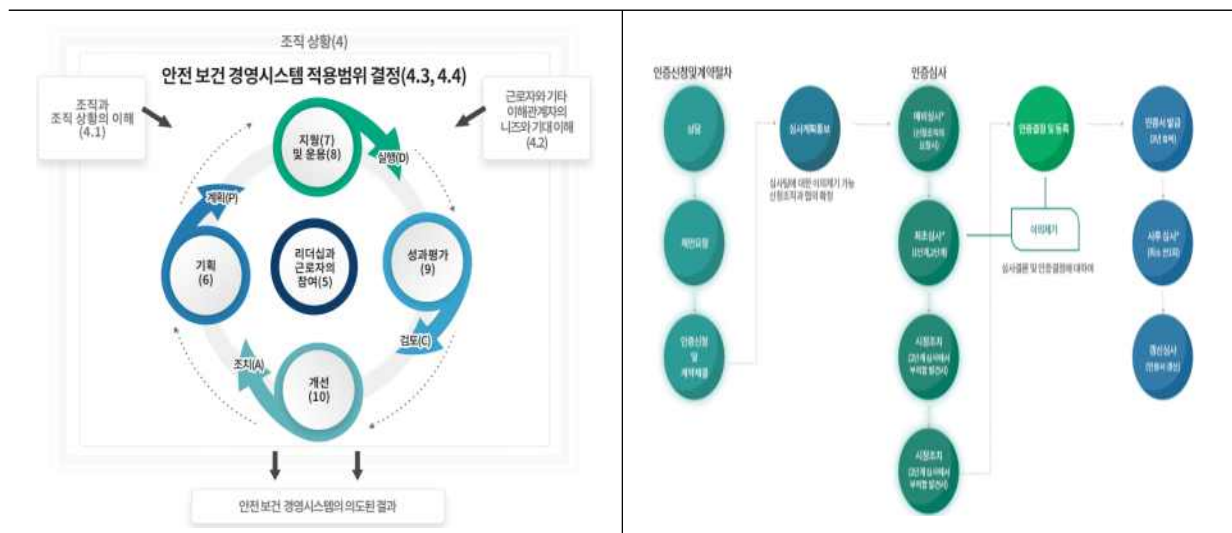
□ ISO (국제표준화기구, International Organization for Standardization)

- (정의) 1947년에 설립되어, 쉰 산업 분야의 국제표준을 개발·관리하는 대표적인 표준화 기구로서, 전기·전자(IEC) 및 통신(ITU) 분야를 제외한 영역의 표준을 개발 및 보유.(25,703종, '24년말 기준) 우리나라는 1963년도에 가입³⁾
- (인증기관) ISO는 직접 인증을 수행하지 않으며, ISO/IEC 17021-1(경영시스템 심사 및 인증을 제공하는 기관에 대한 요구사항)에 따라 자국 인정기구에 의해 인정된 제3자 인증기관에서 인증절차를 수행
- 국내 인증기관의 경우 재단법인 한국인정지원센터⁴⁾(KAB, Korea Accreditation Board) > 인증 기관현황을 통해 국제표준별 인증기관을 확인 가능

□ ISO 45001(안전보건경영시스템) 개요⁵⁾

- (ISO 45001) 국제표준화기구(ISO)에서 제정한 안전보건경영시스템(OHSMS)에 대한 국제표준으로, 기술적 안전관리(방호장치 등 안전조치)의 한계를 극복하고 조직이 안전보건상의 문제를 지속적으로 감소시킬 수 있도록 하는 시스템적 접근의 필요성에 의해 개발
- (인증 효과) 중대재해 예방 및 리스크 감소, 안전문화 정착, 법적리스크 대응, 대외 신뢰 제고, 근로자 만족도 향상 및 조직 이미지 제고 등
- (적용 업종) 제조업, 건설업, 공공기관, 물류/운수업 등

<안전보건경영시스템(ISO 45001) 적용 범위 및 인증 취득 절차>



* 단 인증 취득 절차는 인증 기관 및 대상 인증에 따라 상이할 수 있음

3) 국가기술표준원(<https://www.kats.go.kr/>) 국제표준화기구 소개

4) 재단법인 한국인정지원센터(<https://www.kab.or.kr>)

5) 한국품질재단 경영시스템 인증 ISO 45001 안전보건경영시스템(<https://www.kfq.or.kr/standard-iso-45001>)

※ 근골격계부담 작업⁶⁾

□ 근골격계질환 개요

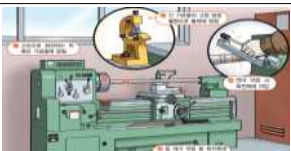
- **(정의)** 무리한 힘의 사용, 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 날카로운 면과의 신체접촉, 진동 및 온도 등의 요인으로 인해 근육과 신경, 힘줄, 인대, 관절 등의 조직이 손상되어 신체에 나타나는 건강장애를 총칭
 - 요통, 수근관증후군, 건염, 흉곽출구증후군, 경추자세증후군 등으로 표현되기도 함
- **(발생 원인)** 작업을 위해 과도한 힘과 동작을 사용하거나 신체를 굽히고 비트는 부자연스러운 자세, 반복적인 동작, 진동, 온도, 소음 등

□ 근골격계부담작업

- **(정의)** 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주어 건강장해를 일으킬 수 있는 작업
- **(내용)** 근골격계부담작업의 범위(고용노동부 고시 제2020-12호)
 1. 하루에 4시간 이상 집중적으로 자료입력 등을 위해 키보드 또는 마우스를 조작하는 작업
 2. 하루에 총 2시간 이상 목, 어깨, 팔꿈치, 손목 또는 손을 사용하여 같은 동작을 반복하는 작업
 3. 하루에 총 2시간 이상 머리 위에 손이 있거나, 팔꿈치가 어깨위에 있거나, 팔꿈치를 몸통으로부터 들거나, 팔꿈치를 몸통뒤쪽에 위치하도록 하는 상태에서 이루어지는 작업
 4. 지지되지 않은 상태이거나 임의로 자세를 바꿀 수 없는 조건에서, 하루에 총 2시간 이상 목이나 허리를 구부리거나 트는 상태에서 이루어지는 작업
 5. 하루에 총 2시간 이상 쪼그리고 앉거나 무릎을 굽힌 자세에서 이루어지는 작업
 6. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 1kg 이상의 물건을 한손의 손가락으로 집어 옮기거나, 2kg 이상에 상응하는 힘을 가하여 한손의 손가락으로 물건을 쥐는 작업
 7. 하루에 총 2시간 이상 지지되지 않은 상태에서 4.5kg 이상의 물건을 한 손으로 들거나 동일한 힘으로 쥐는 작업
 8. 하루에 10회 이상 25kg 이상의 물체를 드는 작업
 9. 하루에 25회 이상 10kg 이상의 물체를 무릎 아래에서 들거나, 어깨 위에서 들거나, 팔을 뻗은 상태에서 드는 작업
 10. 하루에 총 2시간 이상, 분당 2회 이상 4.5kg 이상의 물체를 드는 작업
 11. 하루에 총 2시간 이상 시간당 10회 이상 손 또는 무릎을 사용하여 반복적으로 충격을 가하는 작업
- **(조사 방법)** 유해요인조사의 조사자는 특별히 자격을 제한하고 있지 않으며, 사업주 또는 안전보건관리책임자, 외부 전문기관 또는 전문가를 통해 근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한 고시(고용노동부고시 제 2020-12호) 내 별지 제1호서식 「유해요인조사표」 및 별지 제2호서식 「근골격계질환 증상조사표」를 활용

6) 산업안전포털 안전보건 자료실 산업안전보건정보 - 근골격계질환
(<https://portal.kosha.or.kr/archive/cent-archive/info-safety-health/musculoskeletal>) 내용 재구성

※ 제조업 사망재해 10대 작업⁷⁾

구분	사망재해 주요 발생 포인트	
① 전기 취급작업		- 전기충전부 접촉에 의한 감전 - 정비·수리 작업 중 정전작업 미실시로 인한 감전 - 누전에 의한 감전
② 크레인 취급작업		- 방호장치 미설치 및 기능불량으로 물체에 맞음 - 상부레일에서 보수·수리 작업 중 떨어짐 - 중량물 인양 중 와이어로프 파단 및 줄걸이 용구 이탈로 맞음 - 인양물 운반구간에 근로자 접근으로 부딪힘
③ 지게차 취급작업		- 운전자 시야불량, 운전미숙, 과속에 의한 부딪힘 - 화물과다 적재, 편하중 등에 의한 화물의 떨어짐 - 경사면에서 급선회에 의한 뒤집힘 - 지게차 운행구간에 근로자 접근으로 부딪힘
④ 사다리 취급작업		- 사다리 상단부 설치 기준 미준수로 넘어짐 - 안전모 미착용 - 물건을 들고 사다리를 승강하다 떨어짐 - 사다리 파손으로 떨어짐, 미끄럼 방지조치 미실시로 넘어짐
⑤ 리프트 취급작업		- 방호장치 미설치로 끼임 - 정격하중 초과로 와이어로프(체인)가 파단되어 운반구에 끼임 - 운반구 하부에 근로자 출입 시 끼임 - 출입문 미설치로 개구부에 떨어짐
⑥ 컨베이어 취급작업		- 컨베이어 점검 중 떨어짐 - 정비·수리 작업 중 오조작으로 끼임 - 퇴적물 제거 작업 중 끼임 - 컨베이어 풀리, 동력 전달부에 끼임
⑦ 선반 취급작업		- 고속으로 회전하는 척 혹은 가공물에 말림 - 긴 가공물의 고정 방법 불량으로 물체에 맞음 - 연마 작업 시 회전체에 끼임 - 칩 제거 작업 중 회전축에 끼임
⑧ 분쇄·혼합기 취급작업		- 타 근로자의 오조작으로 인한 끼임 - 원료투입, 이물질 제거 작업 중 회전날에 끼임 - 정비·보수 작업 중 떨어짐 - 이동 중 떨어짐
⑨ 성형기 취급작업		- 전원차단 미실시로 금형설치, 이물질 제거 작업 중 금형에 끼임 - 호퍼에 원료투입 중 떨어짐 - 히터 충전부에 접촉되어 감전
⑩ 프레스 취급작업		- 방호장치 미설치로 자재 송급·취출 작업 중 금형사이에 끼임 - 금형 교체·조정 작업 중 슬라이드 불시 하강으로 끼임 - 금형 부착·해체 또는 조정 작업 시 금형에 끼임 2인 1조 작업 시 신호불일치로 인한 오조작으로 끼임

7) 산업안전포털 안전보건 자료실(<https://portal.kosha.or.kr/archive/cent-archive/indust-arch/indust-page1>)2025년 안전보건 교육 기본서 - 제조업(한국산업안전보건공단, 2025년 6월) 78p~87p 내용 재구성

※ 제조업 사망재해 10대 작업별 예방 대책

구분	작업별 예방 대책
① 전기 취급작업	▪ 작업 전 노출된 전기충전부는 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개 설치 ▪ 전기설비의 정비·수리 작업 시에는 전원차단 후 작업(사전 작업계획서 작성)을 실시하고 보호구 착용 ▪ 작업 전 금속제 외함 등에 누전으로 인한 감전을 예방하기 위해 접지 및 누전차단기 설치
② 크레인 취급작업	▪ 과부하 방지장치 등 크레인 방호장치 설치 및 기능유지 ▪ 크레인 상부레일의 점검통로 확보, 안전대 부착설비 및 안전대 착용 ▪ 손상되거나 부식되지 않은 적절한 와이어로프 사용, 혹 해지장치 설치 및 전용달기구 사용 ▪ 인양물 운반구간에는 근로자의 출입금지 조치
③ 지게차 취급작업	▪ 지게차 운전자는 유자격자로 하고, 운전자 시야확보 및 제한속도 지정 등으로 사업장 내 과속 금지 ▪ 지게차 포크에 화물 적재 시 편하중 금지 및 전용 팔레트 사용 ▪ 경사면에서의 급선회 금지, 지게차 운전 시 좌석안전띠 착용 ▪ 지게차 전용 운행통로 확보, 근로자 출입금지 조치 실시 및 유도자 배치
④ 사다리 취급작업	▪ 사다리의 상단은 걸쳐 놓은 지점으로부터 60cm 이상 올라가도록 설치 ▪ 사다리 이용 시에는 안전모 등 보호구 착용 ▪ 사다리 승·하강 시 두손으로 답단을 잡을 수 있도록 물건을 손에 든 채 승·하강 금지 ▪ 파손 없는 견고한 사다리 사용 ▪ 사다리 하부는 미끄러짐 및 넘어짐 방지조치 실시
⑤ 리프트 취급작업	▪ 리프트에 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등 방호장치 실시 ▪ 리프트 정면에는 정격하중을 표시하고, 와이어로프나 체인 등의 점검 철저 ▪ 운반구 하부에는 근로자가 출입할 수 없도록 방호울 설치 ▪ 리프트 출입문을 설치하고 개방 시에는 전원이 차단되도록 연동장치 설치
⑥ 컨베이어 취급작업	▪ 컨베이어 보수·점검용 통로설치 및 떨어짐 방지조치 실시 ▪ 정비·수리작업 중 조작부에는 잠금장치 및 “수리 중” 표지판 설치 ▪ 컨베이어에 퇴적물 제거작업 시 전원 차단 ▪ 체인, 풀리 등 동력전달부에는 방호덮개 설치
⑦ 선반 취급작업	▪ 선반 작업 시 면장갑 착용을 금지하고, 옷소매를 단정히 하는 등 적절한 작업복 착용 ▪ 가공물의 길이가 긴 경우에는 방진구 및 심압대를 사용 ▪ 절삭 칩 제거 시 칩브레이커를 설치하거나, 선반을 정지 시킨 후 브러쉬 등 수공구 사용 ▪ 가공물 연마 작업 시에는 전용 지그 활용(고정 철저)
⑧ 분쇄·혼합기 취급작업	▪ 타 근로자의 오조작을 예방하기 위해 잠금장치 및 ‘조작금지’표지판 설치 ▪ 원료 투입구에는 방호덮개를 설치하고, 개방 시 전원이 차단되도록 연동장치 구성 ▪ 상부 작업발판에는 떨어짐 방지용 안전난간 설치 ▪ 상부로 이동하는 계단 발판의 끝면에는 미끄러짐방지 조치를 하고, 개방된 측면에는 안전난간 설치
⑨ 성형기 취급작업	▪ 금형설치, 이물질 제거 시 전원차단 및 안전문 개방시 전원이 차단되도록 연동장치 구성(기계식, 전기식, 유압식) ▪ 원료 투입장소에는 떨어짐 방지조치가 된 작업발판을 설치하거나 호퍼로더(자동화) 설치 ▪ 고온 히터부 및 노즐부에는 방호덮개를 설치
⑩ 프레스 취급작업	▪ 프레스는 형식에 적합한 방호장치 설치(마찰클러치 타입은 광전자식 및 양수 조작식 등) ▪ 정비·수리·금형 교체 시에는 안전블록 설치 후 작업 실시 ▪ 금형 부착·해체 또는 조정 작업 시에는 금형교환장치(QDC) 사용 ▪ 2인 1조 등 공동 작업 시에는 신호체계를 정하여 작업 실시